



申请代码	F0212
接收部门	
收件日期	
接收编号	

国家自然科学基金 申 请 书

(2024 版)

资助类别:	专项项目		
亚类说明:	科技活动项目		
附注说明:	科学部综合科技活动项目		
项目名称:	科技成果评价类: 基于知识图谱与要素化大模型的基础研究科技成果评价体系及验证		
申 请 人:	杜一	BRID:	01358.00.34970
办公电话:	010-58812554		
依托单位:	中国科学院计算机网络信息中心		
通讯地址:	北京市海淀区		
邮政编码:	310024	单位电话:	010-58812168
电子邮箱:	duyi@cnic.cn		

国家自然科学基金委员会



基本信息

申请人信息	姓名	杜一	性别	男	出生年月	1988年03月	民族	汉族
	学位	博士	职称	研究员				
	是否在站博士后	否		电子邮箱	duyi@cnic.cn			
	办公电话	010-58812554		国别或地区	中国			
	申请人类别	依托单位全职						
	工作单位	中国科学院计算机网络信息中心						
	主要研究领域	科技大数据知识图谱						
依托单位信息	名称	中国科学院计算机网络信息中心						
	联系人	陈希	电子邮箱	chenxi@cnic.cn				
	电话	010-58812168	网站地址	www.cnic.cas.cn				
合作研究单位信息	单位名称							
	中国科学院文献情报中心							
项目基本信息	项目名称	科技成果评价类：基于知识图谱与要素化大模型的基础研究科技成果评价体系及验证						
	英文名称	Basic Research Scientific and Technological Achievement Evaluation Based on Knowledge Graph and Factorized Large Models: System and Verification						
	资助类别	专项项目			亚类说明	科技活动项目		
	附注说明	科学部综合科技活动项目						
	申请代码	F0212. 数据科学与大数据计算			G0403. 科技管理与政策			
	研究期限	2025年01月01日 -- 2025年12月31日			研究方向：数据质量与评价			
	申请直接费用	100.0000万元						
中文关键词		数据质量评估；科技成果评价；大模型；期刊分区；交叉学科						
英文关键词		data quality evaluation; scientific and technological achievement evaluation; large language model; journal ranking; interdisciplinary discipline						



中文摘要	针对当前基础研究成果评价和验证方式单一、交叉研究缺乏标准、对新兴学科适应性不足、评价和验证机制滞后于科技发展等问题，本项目开展基于知识图谱与要素化大模型的基础研究科技成果评价体系及验证技术。聚焦基础研究科技成果评价的数据平台构建方法、基于要素化大模型及新型分析方法的基础研究科技成果评价方法开展研究，依托项目团队长期运行的中国科学院院士增选专家库与指派系统、中国科学院期刊分区、国家基础学科公共科学数据中心信息科学分中心、中国科学数据银行平台等进行科技成果评价体系和方法的验证。项目负责人承担“科技大数据知识图谱”优青项目，在大数据知识图谱、人工智能及科技评价领域发表论文70余篇，授权发明专利23项，参与国际标准2项，是IEEE汇刊与CCF期刊的编辑，具有完成本科技活动项目所需的学术技术积累、科研评价经历、平台建设基础。
英文摘要	To address the issues of the current evaluation and verification methods for basic research outcomes being overly simplistic, the lack of standards for interdisciplinary research, insufficient adaptability to emerging disciplines, and the lag of evaluation and verification mechanisms behind technological development, this project aims to develop an evaluation system and verification techniques for basic research outcomes based on knowledge graphs and factorized large models. The focus will be on constructing data platforms for evaluating basic research outcomes and researching evaluation methods based on factorized large models and novel analytical approaches. The project will leverage the long-established expert database and assignment system for the selection of Chinese Academy of Sciences (CAS) academicians, CAS journal classification, the National Basic Discipline Public Scientific Data Center's Information Science Sub-center, and the China Scientific Data Bank platform to validate the evaluation system and methods for scientific achievements. The project leader is responsible for the "Big Data Knowledge Graph for Scientific Research" Young Outstanding Scientist Program, having published over 70 papers in the fields of big data knowledge graphs, artificial intelligence, and scientific evaluation, secured 23 authorized invention patents, participated in two international standards, and served as an editor for IEEE journals and CCF journals. This background provides the necessary academic and technical foundation, research evaluation experience, and platform construction capability to successfully complete this scientific activity project.



主要参与者（注：主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	工作单位	项目分工	办公电话	证件号码
1	周园春	1975-02-13	男	研究员	博士	中国科学院计算机网络信息中心	整体架构与应用示范	010-58812561	3*****3
2	杨立英	1973-06-23	女	研究员	博士	中国科学院文献情报中心	科研成果评价体系	01082627304	1*****2
3	崔文娟	1986-09-01	女	副研究员	博士	中国科学院计算机网络信息中心	科研趋势分析算法	010-58813789	3*****3
4	陈昕	1982-11-20	女	高级工程师	博士	中国科学院计算机网络信息中心	科学数据评价体系	010-58813766	2*****X
5	肖濛	1995-01-15	男	助理研究员	博士	中国科学院计算机网络信息中心	交叉学科挖掘算法	无	3*****9
6	岳婷	1981-07-07	女	副研究员	博士	中国科学院文献情报中心	科技评价模型	82627304	1*****6
7	翟琰琦	1990-11-29	女	助理研究员	硕士	中国科学院文献情报中心	科技评价模型		3*****0
8	张姝	1997-11-16	女	无	学士	中国科学院文献情报中心	科研成果评价体系		2*****3

总人数统计（注：包括项目申请人、主要参与者及其他参与人员；勿重复计数）

总人数	高级职称	中级职称	初级职称	博士后	博士生	硕士生	本科生及其他学生	其他
14	6	3	0	0	2	3	0	0

国家自然科学基金项目资金预算表

项目申请号:

项目负责人：杜一

金额单位：万元

序号	科目名称	金额
1	一、项目直接费用合计	100.0000
2	1、设备费	0.0000
3	其中：设备购置费	0.0000
4	2、业务费	60.0000
5	3、劳务费	40.0000
6	二、其他来源资金	0.0000
7	三、合计	100.0000

注：请按照项目研究实际需要合理填写各科目预算金额。



预算说明书

（请按照《国家自然科学基金项目申请书预算表编制说明》等的有关要求，按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，实事求是编制项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。对单价≥50万元的设备详细说明，对单价<50万元的设备费用分类说明，**对合作研究单位资质及资金外拨情况、自筹资金进行必要说明。**）

直接经费共100万，包括：

1.设备费，共0元

本项目不产生设备费。

2.业务费，共60.00万元

（1）测试化验加工费，45.00万元：

本项目拟通过中国科学院文献情报中心期刊分区表、中国科学数据银行等场景进行应用验证，涉及数据平台建设后的应用接口对接等，每个场景对接15.00万元，共45.00万元。

（2）出版/信息传播/知识产权事务费，合计5.00万元：

拟发表论文1篇，出版费用约10000元/每篇，计1.00万元；拟申请发明专利2项，按照5000元/项计算，计1.00万元；资料购置和打印，以及数据平台建设过程中产生的数据加工与采购费用，计3.00万元，共计5.00万元。

（3）差旅/会议/国际合作与交流费，10.00万元

本项目预计差旅/会议/国际合作与交流费10.00万元，用于课题组成员参加国内外相关会议的交通、住宿、会议注册等费用。拟参加人工智能、自然语言理解领域国际顶级会议AAAI、IJCAI、ACL共4人次，平均每次2.50万元，共计10.00万元。

3.劳务费，共40.00万元

本项目产生劳务费主要用于项目成员中没有工资性收入的项目聘用、临时聘用及在读研究生的劳务支出。项目聘用人员按照10000元/人月计算。博士生按照4000元/人月，硕士生按照2000元/人月计算。预算40.00万元，具体分工和资金分配如下：

序号	人员类型	承担任务	标准（万元/人/月）	工作时长（人月）	人数（个）	小计（万元）
1	博士研究生	参与项目中数据处理模型、知识对象提取和融合模型的实现	0.40	5	2	4
2	硕士研究生	参与项目中数据处理模型、知识对象提取和融合融合模型的实现	0.20	30	6	6
3	项目聘用研究人员	参与本项目核心技术研发	1.00	5	4	20
劳务费合计（万元）						30.00



本项目开展过程中，拟举行一次技术交流活动，3次项目年度报告会及通讯咨询活动。其中拟组织两次技术交流活动邀请国内高级职称专家总计20人次，预算经费4.00万元。拟定期举行年度报告会，拟邀请高级职称专家10人次，预算2.00万元。拟组织一次结题报告会，预算2.00万元。专家咨询费合计8.00万元。

序号	事由	标准（元）	人次	次数	经费（万元）	备注
1	技术 交流	高级职称 2000	30	4	6.00	聘请国内资深专家进行专业技术交流
2	年度 交流	高级职称 2000	20	1	2.00	本项目拟定期举行年度报告会
3	结题 交流	高级职称 2000	10	1	2.00	本项目拟组织一次结题报告会
劳务费合计（万元）						10.00

本项目依托单位中国科学院计算机网络信息中心预算70万元，参与单位中国科学院文献情报中心中心预算30万元。



报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。
请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）项目的立项依据（结合国际和国内相关领域科技现状及发展动态，阐述项目的重要意义和必要性。附主要参考文献目录）；

1. 意义与必要性

基础研究成果的评价与验证是科学研究过程中至关重要的环节，它不仅关系到科技工作者的科研取向与研究热情，更直接影响到创新活力的激发与科技发展的方向。在当今快速发展的科学技术背景下，基础研究成果的评价应当具备更加多元化与动态化的特征，以适应日益复杂的研究环境和多变的科技需求。尤其是在交叉学科领域，基础研究成果往往融合了多种学科的知识体系与技术方法，因此需要建立一种能够全面反映科研成果本质与价值的评价体系。

然而，目前的基础研究成果评价与验证方式面临诸多挑战。这些困难主要源于基础研究本身的特性以及现有评价体系的局限性。基础研究往往伴随着高度的不确定性。不是每一个研究设想都绝对正确，每一次实验也并非一定成功。这种不确定性使得基础研究成果的评价变得尤为复杂。基础研究往往通常需要长时间的努力和持续的探索。这种长期性和探索性导致研究成果的产出往往具有滞后性，且可能难以在短期内得到明确的验证。其挑战具体体现在：

第一，基础研究成果的评价和验证方式目前相对单一。传统的评价方式往往侧重于论文发表数量、引用次数等量化指标，而忽略了研究成果的实际价值、创新性和影响力。此外，验证方式也主要依赖于实验数据、同行评议等，缺乏多元化的验证手段。这种单一的评价和验证方式可能导致一些具有潜力的研究成果被忽视，而一些并不具备实际价值的研究成果却得到过度关注。为了解决这一问题，需要探索多元化的评价和验证方式。例如，可以引入同行评议与定量指标相结合的评价体系，同时注重研究成果的实际应用效果和社会影响力。此外，还可以利用大数据、人工智能等先进技术手段，对研究成果进行更为全面和深入的分析和评价。

第二，交叉研究成果缺乏评价标准。随着科学研究的不断深入和交叉学科的不断发



交叉研究往往涉及多个学科领域的知识和方法，因此其评价标准需要综合考虑多个方面的因素。然而，目前现有的评价标准往往以单一学科为导向，难以适应交叉研究的复杂性和多样性。此外，交叉研究的同行评议难以找到具有跨学科知识和经验的专家，为了解决这一问题，需要制定针对交叉研究的评价标准和方法。这些标准应该综合考虑多个学科领域的知识和方法，同时注重研究成果的创新性、实用性和影响力。此外，还需要加强跨学科合作和交流，培养具有跨学科知识和经验的专家团队，为交叉研究成果的评价和验证提供有力支持。

第三，新兴学科的评价缺乏适应性。新兴学科往往具有前沿性和创新性，研究成果更多地以技术创新、应用案例等形式呈现，而且新兴学科发展迅速，知识更新换代快，研究方向和热点不断变化，而现有的评价标准往往基于传统学科的发展模式和特点制定，侧重于学术成果的量化指标，难以完全适应新兴学科的需求，导致评价结果的准确性和有效性不能保证。此外，新兴学科通常具有跨学科的特点，融合了多个学科的知识和方法，这使得传统的学科分类和评价体系难以适用，难以确定评价的主体和标准。因此，需要建立灵活、动态、多元的新兴学科评价体系，综合考虑学术成果、技术创新、社会影响等多个方面的指标，建立定期调整和更新评价体系的机制，适应新兴学科的快速变化和跨学科性。

第四，评价和验证机制滞后于科技发展。科技成果评价与验证需要全面、及时的数据支撑，数据的缺失和过时的数据会导致评价结果失真，滞后于科技发展。科技成果评价要适应科技发展的速度，除了需要构建动态适应的评价指标体系外，数据平台的建设也极为关键。数据平台已经成为支撑科学研究的重要工具。然而，目前针对基础研究成果评价体系的数据平台仍然相对缺乏，这使得评价工作的效率和准确性受到一定影响。数据平台可以为基础研究成果的评价提供全面、准确的数据支持，包括研究成果的发表情况、引用次数、影响力、实际应用效果等。然而，目前现有的数据平台往往存在数据不完整、不准确等问题，难以满足评价工作的需求。此外，数据平台的建设和运营也需要大量的资金和技术支持，这对于一些小型或新兴的研究机构来说可能存在一定的困难。为了改善此种现状，需加强对各种科技成果数据的应用，通过对数据的深入分解和分析，完善数据平台的功能和性能，提高数据的准确性和完整性。

为解决以上问题，本项目拟集成知识图谱和要素化大模型相关方法，构建基础研究科技成果评价体系。通过整合多元化的数据源与智能化的分析手段，构建基于知识图谱的科技成果评价数据平台，实现对科技成果关键要素的抽取和对新



型科技成果的评价；研究基于要素化大模型的多维度基础研究科技成果评价方法，对科技成果的交叉主题多样性、未来影响力等进行评估，构建形成要素化多维度的科技成果评价体系，该体系能够实现对科研成果的全方位、多角度的评价与验证，不仅能提升评价的科学性与公正性，也能为科研人员的研究方向提供指导。最后，依托项目团队长期运行的中国科学院期刊分区、中国科学院院士增选专家库与指派系统、国家基础学科公共科学数据中心信息科学分中心、科学数据银行（ScienceDB, Science Data Bank）平台等进行科技成果评价体系和方法的验证；与基金委信息学部、信息中心与交叉学部探讨，依托本项目团队承担的国家自然科学基金大数据知识管理服务平台进行应用验证。本项目的研究，既是对基础研究成果评价与验证现状的积极回应，也是推动科技创新与发展的重要举措，具有深远的理论价值与实践意义。

2. 国内外现状

本科技活动项目聚焦基础研究科技成果评价体系及验证技术，针对前文提到的四项挑战，需要构建新型的基础研究科技成果评价体系和评价方法，并构建能够支撑科技成果评价和验证的数据平台。本节首先聚焦于现有的国内外科技成果评价的相关工作现状，讨论目前工作的局限性。然后，探讨要素化大模型的研究进展和应用现状。最后，详细介绍目前科技大数据服务平台的相关进展和情况。

（1）国内外科技成果评价相关工作现状

近年来，我国高度重视科技成果评价工作，先后颁布了多项政策文件，如 2020 年教育部和科技部颁发《关于规范高等学校 SCI 论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》的通知[1]，2021 年国务院办公厅颁发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》，指出要健全完善科技成果分类评价体系，坚决破解科技成果评价中的“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”问题，加强科技成果评价理论和方法研究，创新科技成果评价工具和模式[2]，引发了国内学术界的讨论，也引起了世界上其他国家的关注[3]。与此同时，国内科技评价体系正在逐步完善，涵盖了科技研发、成果转化、市场化等多个方面。评价方法也从单一的定性评价逐渐转向定性与定量相结合的评价方式，更加科学合理[4]。数据驱动的科技创新评价方法逐渐成为热门方向，人工智能、大数据等技术手段在科技评价中的应用日益广泛。国内科技成果评价工作呈现出多元化、规范化与持续发展的引导性，但相关评价指标与评价体系尚未与该需求匹配。

在国际上，许多国家都通过立法来确保科技评价在科技活动中的地位和规范



性。例如，美国、日本、法国等国家都制定了相应的法律和法规来保障科技评估的顺利进行。国际上也有一些科技评价的相关倡议，如《旧金山科研评价宣言》（San Francisco Declaration on Research Assessment, DO-RA）[5]、《定量评价莱顿宣言》（The Leiden Manifesto for Research Metrics）[6]以及欧盟推出的“关于负责任的研究与创新政策”（Responsible Research and Innovation, RRI）[7]等。同时，国外科技评估方法也在不断发展和完善中。从定性分析逐渐发展到定性定量相结合的评价方式，运筹学、数学和经济学等学科中的定量分析方法在科技评估中得到了广泛应用，使得评估结果更加科学和合理。

在科技成果评价实践上，评价机制的完善正在被逐步推动，包括建立科技成果五元价值评价机制、完善科技成果分类评价体系等。国内一些科研机构、高校和企业开始尝试开展科技成果评价的实践探索，取得了一定的成果。例如，中国科协等机构在推动开放科学评价、青年人才托举工程等方面进行了有益的探索和实践。国外一些科研机构、高校和企业已经将科技评价应用于实际工作中，取得了显著的成果[8]。国外一些机构也尝试各种方法进行更全面的科技成果评价[9]，一些国家建立了开放科学评价的数据库和平台，为全球范围内的科研人员提供了便捷的共享和协作平台。

然而，国内外在科技成果评价工作方面均存在一定的不足之处，其中主要包含了评价分类不准确、标准单一、周期长、制度不完善、缺乏合理遴选机制等，这些不足影响了科技评价的准确性和有效性。在评价标准上，过于强调量化指标，如文章数量、专利数量等，而忽视了成果的质量和创新性[10-13]，这种现象在基础研究和前沿技术研究领域尤为突出，导致一些具有长远价值的项目得不到应有的重视。与此同时，评价程序在执行中往往受到非学术因素的干扰，如评审专家名单的提出、评审意见的撰写等，导致评价结果失真[14][15]。尽管国外在科技评价方面相对成熟，但仍然存在评价标准过于单一的问题。例如，过于强调论文的引用次数和学术影响力，而忽视了其他方面的价值；一些国家的科技评估周期较长，导致评估结果难以及时反映科技发展的最新动态和趋势；科技资源分配存在不均衡现象，导致一些优秀的研究项目和人才得不到充分的支持和关注等等[16-20]。

随着科技的飞速发展，一些新型的科技成果如科学数据集得到了极大的关注，高质量的科学数据集已经成为一种新型的科技资源和科研成果，然而如何对科学数据集进行评价，还没有统一的标准。重要科学问题的解决，需要多学科交叉研



究，但对于学科交叉研究成果的评价，目前还存在困难。因此，亟需设计一套既能对新型科技成果如科学数据集、交叉研究成果等进行评估，又随着科技发展不断动态适应的评价指标体系。

(2) 要素化大模型及其应用现状

随着数据要素化时代的来临[21]，以大语言模型 [22] (Large Language Model) 为代表的大模型方法极大地提升了金融、政府、影视和教育等多行业的生产效率 [23]。这些行业大模型逐渐成为数字化、网络化、智能化的基础，快速融入了生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，深刻改变了生产方式、生活方式和社会治理方式，使其逐步成为一种新型的生产要素。

在要素化大模型在人工智能的应用与发展角度[24]，得益于广泛的训练语料，大模型很好地解决了自然语言理解 (Natural Language Understanding) 中的绝大部分任务，例如情感分析[25], [26]、文本分类[27]、自然语言推理[28]、语义理解[29]，乃至股票发展预测[30]、新闻可信度评估[31]等。除了自然语言理解相关的任务，大语言模型还在自然语言生成 (Natural Language Generation)，问答系统 (Question-Answering System) 中取得了瞩目的进展[26]。此外，基于要素化的大模型的智能体系统也在多个领域中取得了进展，例如 ToolLLM[32] 实现了使用大语言模型调用 1.6 万个不同的真实世界 APIs。这也使得将 LLM 应用与更多复杂的组合任务，例如 HuggingGPT 框架[33] 结合了开源社区平台 Hugging Face 上海量的模型资源，利用大语言模型作为 Controller，实现了复杂任务的规划、模型流水线的构建、以及复杂任务的执行。可以看出，大语言模型显著地改变了人工智能领域下自然语言处理以及更加复杂的研究的发展，这些工作都展现了大语言模型在解决现实问题方面的强大潜力。

在要素化大模型的科学应用中，生命科学领域中的计算生物学是近年来最活跃的一个方向 [34]。这些模型的主要底层架构设计是得益于多层 Transformer [35] 对于序列数据的强大建模能力，并以不同的数据类别以及具体的下游任务应用作为区分。蛋白质大模型是近年来对生命科学研究推动最大的工作，主要代表是 AlphaFold[36]及其后续工作 [37], [38]，这系列预训练大模型通过利用蛋白质结构数据要素训练，实现了对未见的蛋白质结构的分子级别预测。单细胞等基因表达测序数据因为其海量的数据量，同样也为构建大模型提供了基础，例如 GeneCompass[39], scGPT[40], scBERT[40]等。在生命科学数据与自然语言模型相结合的大模型中，自然语言 (Natural Language) 通常充当组合生物语言 (Biological



Language) 的粘合剂, 例如 ChatNT [41] 创新性地将蛋白质、DNA、RNA 等多种模态的数据, 通过连续向量表示进行降维, 再组合提示学习 (Prompt Learning) 模板, 来利用语言模型强大的文本交互特性进行数据分析。生命科学领域内大模型的发展, 是要素化大模型在科学研究领域中应用的一个缩影, 这些行业大模型对科学研究的推动展现了要素化大模型在未来科学研究应用中的无限潜力。

基础研究科技成果, 是以复杂结构文本为核心, 以知识关联与多模态为主要特征的研究对象。大模型的出现, 将加速解决原有对于复杂科研成果的精细化评价所面临的文本结构复杂、多模态内容难理解的困难, 实现基于要素化大模型与知识图谱的内容级的精细化科技评价。

(3) 科技大数据服务平台现状

当前可支撑科技评价的科技大数据服务平台管理大量文献和专利等数据, 提供科技成果检索和分析等服务。一般的科技大数据服务平台只提供文献或者专利的组织 and 检索等服务, 例如 Scopus 平台、DBLP 平台等, 而另一类科技大数据服务平台除了提供基础的检索功能外, 还提供一些关联分析相关的功能, 如 Web of Science 数据平台、Semantic Scholar、Google Scholar、Aminer 等。

Web of Science 数据平台 (以下简称 “WoS”) 是全球获取学术信息的重要数据库, 提供了强大的检索引擎和一流的期刊、引文资料。WoS 涵盖了自然科学、社会科学、艺术与人文学科等多个学科领域, 提供了全面的学术资源。它收录了超过 17 亿条被引文献和 1.59 亿条记录, 能够跟踪跨学科和时间的科研。用户可以通过引文检索, 了解某一篇论文被引用的次数、被谁引用, 以及引用的文献列表, 这有助于评估研究的影响力和引用情况。同时, Web of Science 还提供了多种分析工具, 如引文网络分析、作者合作网络分析等, 帮助用户更深入地了解学术领域的发展趋势和学术合作关系。

Scopus 平台是由爱思唯尔 (Elsevier) 研发并维护和运营的一个大型文摘和引文数据库, 也是目前全球最大的同行评审文献数据库之一。平台收录了来自全球 5000 余家出版社的近 20500 种来源文献, 包括期刊文章、会议论文、专利、书籍和报告等。这些文献涵盖了自然科学、工程、医学、社会科学和人文学科等多个领域, 为研究人员提供了丰富的学术资源。Scopus 平台在文献覆盖范围、检索功能、引文数据、数据可视化、个性化服务、数据质量控制、数据分析与挖掘功能等方面为用户提供了全面、高效、可靠的学术资源和服务。

DBLP 是 Digital Bibliography & Library Project 的缩写, 代表一个计算机领域内



对研究成果以作者为核心的计算机类英文文献的集成数据库系统，由德国特里尔大学的 Michael Ley 负责开发和维护。DBLP 目的在于为计算机领域的科研人员提供一个全面、准确且易于访问的文献数据库，以便研究人员能够方便地检索、引用和评估相关研究成果。该系统也提供了强大的检索功能，用户可以通过关键词、作者、标题等多种方式进行检索。此外，DBLP 还支持模糊匹配和精确匹配，以满足不同用户的需求。检索结果会详细列出符合条件的文献，并提供相关的元数据信息。

Semantic Scholar 是一个基于人工智能技术的学术搜索引擎，旨在利用人工智能技术帮助用户从海量的学术文献中快速筛选有用信息，解决信息超载的问题。它致力于建立一个更好的方法来搜索和发现科学知识，为全球科学研究提供免费的、人工智能驱动搜索和发现工具以及开放资源。Semantic Scholar 索引了来自出版商合作伙伴关系、数据提供商和网络爬虫的超过 2 亿篇学术论文，能够利用人工智能技术，从文献文本中挑选出最重要的关键词或短语，确定文献的研究主题。同时，它还提供了多种筛选条件，如按年份、学科领域等进行检索，以进一步缩小搜索范围。对于搜索结果中的每篇文献，Semantic Scholar 都会提供摘要信息，帮助用户快速了解文献的主要内容。

Google Scholar 与 Semantic Scholar 类似，提供了文献检索、文献应用、文献推荐等功能。Aminer 是一个具有完全自主知识产权的新一代科技情报分析与挖掘平台，旨在帮助用户完成科研任务和了解学术动态。它提供了科研对话助手、AI Open Index 排名系统、期刊顶会查询、必读论文筛选、热点动态和开发工具等一系列服务。用户可以在 Aminer 文献库基础上与问答助手进行对话，实现成果、学者的查找以及论文解读等功能。支持上传论文文档，构建个人文献知识库，并在此基础上与问答助手进行对话，助力科研任务的完成。

PubScholar 公益学术平台是由中国科学院文献情报中心、中国科学院计算机网络信息中心、中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社）为主建设的公益性学术资源平台，于 2023 年 11 月 1 日发布。该平台的发布旨在为我国科技界和全社会提供高质量的公益性学术资源，包括学术资源的检索发现、内容获取和交流共享等基础服务。通过汇聚丰富的高质量、多类型学术资源，平台积极促进公共资金资助的科研成果及时开放共享。平台可检索的资源量约 1.7 亿篇，可免费获取的全文资源量约 8000 万篇。这些资源涵盖了期刊论文、学位论文、预印本论文、专利文献、领域快报、动态快讯、科学数据和图书专著等多种类型。



除此之外，国家自然科学基金委建设了国家自然科学基金大数据知识管理服务平 台，中国科协建设了计算机与人工智能大数据知识管理服务平 台，中国科学院建设了中国科学院高端智库专家平台与中国科学院院士增选专家库平台，中国工程院牵头建设了中国工程科技知识中心，是我国在多要素科技大数据知识服务的典型代表。

虽然以上科技大数据服务平台具有强大的功能，但均难以直接应用于科技成果评价，因此，亟需我们构建一个面向科技成果评价的大数据平台，将科技成果进行有效组织和管理的同 时，能够实现科技成果的高效评价。

参考文献

- [1] 教育部，科技部.《关于规范高等学校 SCI 论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》的通知.[EB/OL]. [2020-02-18].
- [2] 国务院办公厅，“国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见”. [EB/OL].[2021-07-16].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/02/content_5628987.htm.
- [3] China's research-evaluation revamp should not mean fewer international collaborations[J]. Nature, 2020, 579(7797): 8.
- [4] 李艳. 我国学术期刊评价体系现状及发展趋势[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(5): 507-512.
- [5] DORA. San Francisco Declaration on Research Assessment[EB/OL]. [2013-05-13]. <https://sfdora.org/>.
- [6] Hicks D, Wouters P, Waltman L, et al. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics[J]. Nature, 2015, 520(7548): 429-431.
- [7] European Commission. Responsible research & innovation[EB/OL]. [2020-04-20]. <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section>
- [8] Van Noorden, R., Interdisciplinary research by the numbers. Nature, 2015, 525(7569):306-307.
- [9] Waltman L. A review of the literature on citation impact indicators[J]. Journal of Informetrics, 2016, 10(2): 365-391.
- [10] Aksnes D W, Langfeldt L, Wouters P. Citations, citation indicators, and research quality: An overview of basic concepts and the ories[J]. SAGE Open, 2019, 9(1): 1-17
- [11] Butler L. Assessing university research: A plea for a balanced approach[J]. Science and Public Policy, 2007, 34(8): 565-574.
- [12] Jiménez-Contreras E, de Moya Anegón F, López-Cózar E D. The evolution of research activity



in Spain: The impact of the National Commission for the Evaluation of Research Activity (CNEAI)[J]. *Research Policy*, 2003, 32(1): 123-142.

[13] Hammarfelt B, de Rijcke S. Accountability in context: Effects of research evaluation systems on publication practices, disciplinary norms, and individual working routines in the faculty of Arts at Uppsala University[J]. *Research Evaluation*, 2015, 24(1): 63-77.

[14] Ingwersen P, Larsen B. Influence of a performance indicator on Danish research production and citation impact 2000-12[J]. *Scientometrics*, 2014, 101(2): 1325-1344.

[15] Ragone A, Mirylenka K, Casati F, et al. On peer review in computer science: Analysis of its effectiveness and suggestions for improvement[J]. *Scientometrics*, 2013, 97(2): 317-356.

[16] van Arensbergen P. Talent Proof: Selection processes in research funding and careers[EB/OL]. [2014-08-12]. http://www.worldcat.org/title/talent-proof-selection-processes-in-research-funding-and-careers/oclc/890766139&referer=brief_results.

[17] Pezzoni M, Sterzi V, Lissoni F. Career progress in centralized academic systems: Social capital and institutions in France and Italy[J]. *Research Policy*, 2012, 41(4): 704-719.

[18] Hicks D, Katz J S. Equity and excellence in research funding[J]. *Minerva*, 2011, 49(2): 137-151.

[19] Traag V A, Waltman L. Systematic analysis of agreement between metrics and peer review in the UK REF[J]. *Palgrave Communications*, 2019, 5(29): 1-12.

[20] Jonkers K, Zacharewicz T. Research performance based funding systems: A comparative assessment[M]. Brussels: JRC Science Hub, 2016.

[21] 人民网, “如何理解数据是新型生产要素,” Dec. 20, 2022. [Online].

[22] OpenAI et al., “GPT-4 Technical Report,” Mar. 04, 2024, arXiv: arXiv:2303.08774. doi: 10.48550/arXiv.2303.08774.

[23] 前瞻产业研究院等, “2024 年中国 AI 大模型场景探索及产业应用调研报告.” [Online].

[24] Y. Chang et al., “A Survey on Evaluation of Large Language Models,” *ACM Trans. Intell. Syst. Technol.*, vol. 15, no. 3, pp. 1–45, Jun. 2024, doi: 10.1145/3641289.

[25] A. Zeng et al., “GLM-130B: An Open Bilingual Pre-trained Model,” Oct. 25, 2023, arXiv: arXiv:2210.02414. Accessed: Oct. 29, 2024. [Online].

[26] R. Bommasani, P. Liang, and T. Lee, “Holistic Evaluation of Language Models,” *Annals of the New York Academy of Sciences*, vol. 1525, no. 1, pp. 140–146, Jul. 2023, doi: 10.1111/nyas.15007.

[27] A. Peña et al., “Leveraging Large Language Models for Topic Classification in the Domain of Public Affairs,” in *Document Analysis and Recognition – ICDAR 2023 Workshops*, vol. 14193, M. Coustaty and A. Fornés, Eds., in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 14193, Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, pp. 20–33. doi: 10.1007/978-3-031-41498-5_2.



- [28] C. Qin, A. Zhang, Z. Zhang, J. Chen, M. Yasunaga, and D. Yang, “Is ChatGPT a General-Purpose Natural Language Processing Task Solver?,” Nov. 19, 2023, arXiv: arXiv:2302.06476. Accessed: Oct. 29, 2024. [Online].
- [29] Z. Tao et al., “EvEval: A Comprehensive Evaluation of Event Semantics for Large Language Models,” May 24, 2023, arXiv: arXiv:2305.15268. Accessed: Oct. 29, 2024. [Online].
- [30] A. Lopez-Lira and Y. Tang, “Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models,” Sep. 11, 2024, arXiv: arXiv:2304.07619. Accessed: Oct. 29, 2024. [Online].
- [31] K.-C. Yang and F. Menczer, “Accuracy and Political Bias of News Source Credibility Ratings by Large Language Models,” Aug. 10, 2024, arXiv: arXiv:2304.00228. Accessed: Oct. 29, 2024. [Online].
- [32] Y. Qin et al., “ToolLLM: Facilitating Large Language Models to Master 16000+ Real-world APIs,” Oct. 03, 2023, arXiv: arXiv:2307.16789. Accessed: Oct. 29, 2024. [Online].
- [33] Y. Shen, K. Song, X. Tan, D. Li, W. Lu, and Y. Zhuang, “Hugginggpt: Solving ai tasks with chatgpt and its friends in hugging face,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2024, Accessed: Oct. 29, 2024. [Online].
- [34] E. Simon, K. Swanson, and J. Zou, “Language models for biological research: a primer,” *Nat Methods*, vol. 21, no. 8, pp. 1422–1429, Aug. 2024, doi: 10.1038/s41592-024-02354-y.
- [35] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” May 24, 2019, arXiv: arXiv:1810.04805. Accessed: Apr. 16, 2024. [Online].
- [36] A. W. Senior et al., “Improved protein structure prediction using potentials from deep learning,” *Nature*, vol. 577, no. 7792, pp. 706–710, 2020.
- [37] J. Jumper et al., “Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold,” *Nature*, vol. 596, no. 7873, pp. 583–589, Aug. 2021, doi: 10.1038/s41586-021-03819-2.
- [38] J. Abramson et al., “Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3,” *Nature*, vol. 630, no. 8016, pp. 493–500, Jun. 2024, doi: 10.1038/s41586-024-07487-w.
- [39] X. Yang et al., “GeneCompass: deciphering universal gene regulatory mechanisms with a knowledge-informed cross-species foundation model,” *Cell Res*, Oct. 2024.
- [40] F. Yang et al., “scBERT as a large-scale pretrained deep language model for cell type annotation of single-cell RNA-seq data,” *Nat Mach Intell*, vol. 4, no. 10, pp. 852–866, Sep. 2022, doi: 10.1038/s42256-022-00534-z.
- [41] G. Richard et al., “ChatNT: A Multimodal Conversational Agent for DNA, RNA and Protein Tasks,” *bioRxiv*, pp. 2024–04, 2024.



（二）项目的主要内容、拟达到的目标或拟解决的关键问题：

1. 主要研究内容

针对基础研究科技成果评价体系及验证技术所面临的局限和挑战，本项目将研究如何进行科技成果要素抽取以及关联关系发现，构建科技成果大数据知识图谱，形成基于知识图谱的科技成果评价数据平台构建方法；对科技成果主题交叉性和未来影响力进行评估建模，研究基于要素化大模型的多维度基础研究科技成果综合评价方法；并依托 ScienceDB、中国科学院期刊分区、院士增选和指派系统等平台，开展科学数据评价、期刊评价和专家成果评价，进行应用验证。

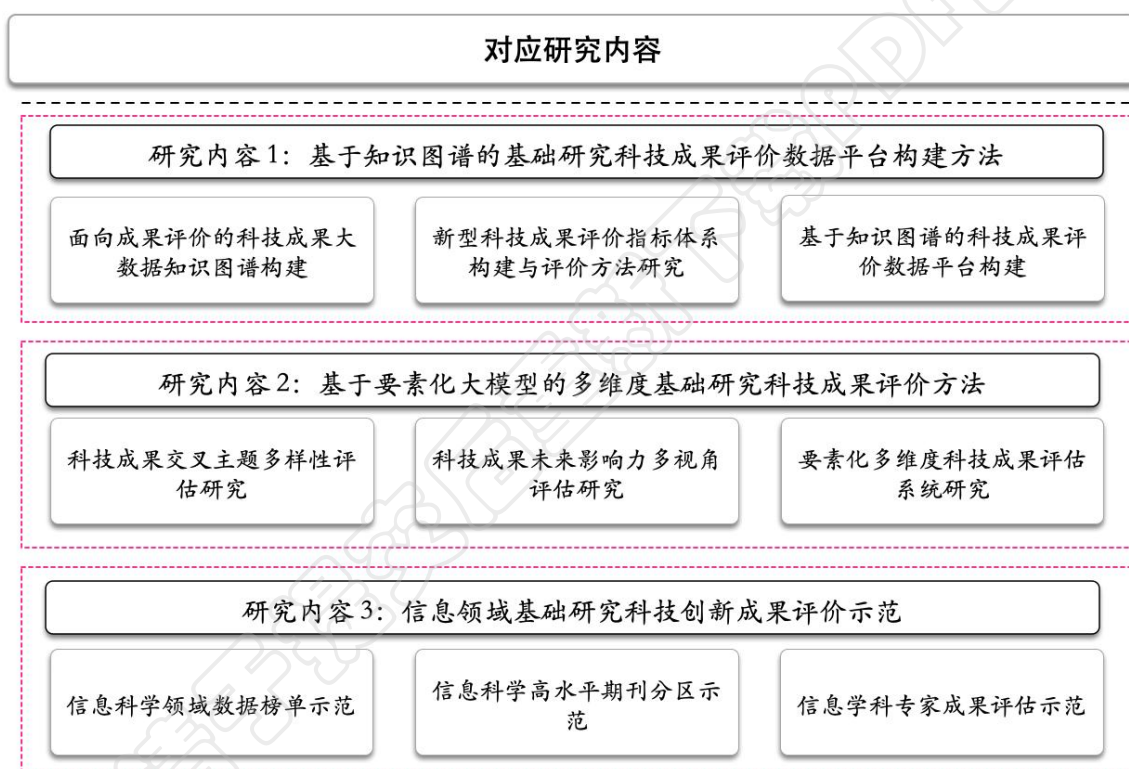


图 1 项目研究内容框架图

1.1 基于知识图谱的基础研究科技成果评价数据平台构建方法

基础研究科技成果评价需要大量科技成果数据作为评价信息来源，除传统的论文、专利、专著、奖项等成果外，还需要考虑科学数据集等新型的成果类型，本项目将研究面向多源异构科技成果数据的知识图谱构建方法，从多种科技成果中抽取可用于构建科技成果评价指标体系的关键要素，并挖掘要素之间的关联关系，构建形成科技成果知识图谱，同时，研究新型科技成果类型科学数据集的评估方法，最后构建基于知识图谱的科技成果评价数据平台。



(1) 面向成果评价的科技成果大数据知识图谱构建

科技成果评价需要多维数据的支撑，现有的科技成果评价方式和验证方式单一，往往仅依赖成果数量、论文所发表期刊的影响因子等易获取的定量指标，忽略了成果本身内容所包含的关键要素信息，如成果的交叉程度、成果的影响力、成果创新程度等。为解决这些问题，本项目首先针对多类型科技成果数据进行获取，构建一个涵盖国际和国内出版物，包括科学数据集等新型科研成果的科技成果数据库，为科技成果评价提供全面、坚实的数据基础；研究基于大模型的知识抽取方法，对科技成果元数据和全文进行深层挖掘，抽取成果全文中的关键要素，如成果的主题、创新技术等；研究科技成果以及关键要素之间的关系挖掘技术，抽取形成关联关系；研究科技成果、科技成果要素以及关联关系的去重、对齐等技术，实现科技成果和关键要素的融合，形成高质量的实体和关联关系，基于所抽取的实体要素和关联关系，构建科技成果大数据知识图谱，支撑科技成果的准确和高效评价。

(2) 新型科技成果评价指标体系构建与评价方法研究

现有的科技成果评价往往只考虑论文、专利、专著等成果信息，缺少对新的成果类型如科学数据集等的利用。本项目针对科学数据集等新型科技成果，研究定性与定量相结合的分层次指标体系构建方法，首先构建特征提取模型，提取科学数据集的基础评价指标；然后基于专家标注数据，通过关联关系挖掘技术抽取新的评价指标；最后将定性和定量指标，基于大模型实现科学数据集的综合评价。

(3) 基于知识图谱的科技成果评价数据平台构建

科技成果评价需要数据平台的支持，数据平台不仅要能够处理和管理大规模、多类型的科技成果数据，而且能够根据科技成果评价的需求进行全面、精准的数据分析和成果评价计算。本项目底层数据以知识图谱进行组织，通过构建科技成果大数据知识图谱，研究基于知识图谱的关联路径发现技术，揭示关键技术的演进脉络和成果产生的过程，为成果创新性评价提供依据；同时，结合以上研究及多维度科技成果评价指标体系的研究，构建科技成果评价大数据平台，实现科技成果数据处理、管理，科技成果评价指标体系构建和集成，支持科技成果评价结果生成等。

1.2 基于要素化大模型的多维度基础研究科技成果综合评价方法



(1) 科技成果交叉主题多样性评估研究

在当今科学研究领域，交叉学科研究已成为推动创新和突破的重要方式。通过多学科的融合，研究者能够从不同的视角和方法入手，解决复杂的科学问题。例如，在生命科学、材料科学等领域，交叉学科研究已经带来了诸多重大突破。然而，如何定量评估科技成果的交叉主题多样性，成为了科技成果多维度评价中的一个重要难题。为了解决这个问题，首先研究构建领域内共识的层次化学科体系树，实现学科间拓扑信息图模型建模。然后，基于数据平台收集的专家标注跨学科科技成果，通过专家标注的少量科技成果与学科信息训练要素化交叉层次主题分类模型。最后，利用交叉主题分类模型对于科技成果分类的不确定性作为定量指标，实现交叉主题多样性评估研究。

(2) 科研成果未来影响力多视角评估研究

在当今高度竞争和迅速发展的科学研究环境中，准确预测科研成果的未来影响力对于科研管理、人才培养和资源配置具有重要意义。如何利用现有的数据和方法，对科研成果的未来影响力进行有效的预测和评估，仍然是一个具有挑战性的研究课题。通过整合与挖掘已收集的多源多模态文献计量学数据，通过构建动态知识图谱和应用时序图神经网络（Temporal Graph Neural Networks），挖掘并预测未来的科研热点信息。此外，利用时序建模技术，对科研成果相关的论文、专利、科学数据集等影响力发展进行多视角建模。最后，研究融合未来科研热点预测与影响力发展的关键技术，实现多模态科研成果影响力评价。

(3) 要素化多维度科技成果评估系统研究

在科技飞速发展的时代，如何全面、准确地评估科技成果的价值和影响成为了一个亟待解决的挑战。现有的评估方法往往局限于单一维度，无法充分反映科技成果在不同学科交叉、未来影响力等多方面的综合价值。尤其是面对日益复杂的科研生态系统，传统的评估体系难以捕捉科技成果的多维特性，亟需一种能够整合多元数据、适应动态变化的评估模型。首先，研究整合科技成果交叉主题多样性评估模型和科研成果未来影响力多视角评估模型，分别构建具备不同评估功能的智能体（Agent），构建直接偏好优化（Direct Preference Optimization）数据集，训练要素化科研成果未来影响力多视角评估大模型、交叉主题预测大模型。然后，设计多 Agent 对话评估机制，使这些 Agent 通过模拟人类专家协商的对话方式进行信息交换和评估结果的共享，每个 Agent 基于自身专业领域和评估方法，



对科研成果进行分析，并在对话中协同决策，形成综合评估结果。最后，利用人在回路（Human-in-Loop）技术，结合专家系统，对 Agent 进行训练和优化，确保多 Agent 系统能够高效、准确地对科技成果进行要素化多维度评估，构建要素化多维度科技成果评估基座系统。

1.3 信息领域基础研究科技创新成果评价示范

（1）信息科学领域数据榜单

本项目旨在通过基础研究科技成果数据平台构建、基于大模型的多维度科技成果评价方法等研究，构建要素化多维度科技成果评价体系和平台。为此，本项目将依托中国科学院科学数据总中心联合相关国家科学数据中心、期刊、出版社等构建的科学数据银行（Scientific Data Bank, ScienceDB），对信息科学领域数据进行评价，构建信息科学领域数据榜单。

ScienceDB 是一个开放可信的通用型科学数据存储与发布平台，其中收录了大量科研人员发表的数据，是受到国际广泛认可的数据出版平台。本项目利用 ScienceDB 上的数据进行验证，可以辅助构建更好的科学数据评价指标体系，充分实践使用要素化大模型进行科学数据多维评价的技术路线。

依托 ScienceDB 平台和本项目研究成果构建信息科学领域数据榜单，通过专家评审的方式对榜单数据进行验证，同时分析科学数据评价指标体系中的影响因素，基于榜单验证结果对评价指标体系和评价方法进行深入分析和迭代优化。

（2）信息科学领域期刊分区

中国科学院文献情报中心期刊分区表(以下简称“期刊分区表”)是中国科学院文献情报中心计量与评价部的研究成果，是一项基于期刊学术影响力研制的期刊评价工具，旨在为科研工作者和科研管理部门等提供评价国际学术期刊影响力的参考数据。期刊分区表，作为辅助期刊评价的工具，可为科研界和管理部门了解期刊的相对影响力、实施宏观的科研评价提供参考依据，适用于科研人员选刊投稿前的期刊引用影响力水平判断。

本项目基于前面的研究成果，探索与突破期刊的评价方法，基于期刊中研究成果的交叉性、影响力、创新性等方面的分析，构建期刊评价指标，形成细粒度的计算分类体系，研究基于多智能体对话评估机制的期刊评价方法，利用要素化



大模型对期刊进行多维度评价，并对评价结果进行验证。

(3) 信息学科专家成果评估

中国科学院学部局院士增选专家库和指派系统旨在为院士候选人增选指派专家。本项目将基于前期的研究成果，对信息学科领域的专家成果进行评估，研究科技成果评价的指标体系和基于要素化大模型的多维度科技成果评价方法，进行专家推荐。最终，通过人工评审的方法对推荐结果进行验证，从而检验本项目提出的科技成果评价指标体系和评价方法的准确性和有效性，并通过对验证结果的分析进行反馈，不断优化科技成果评价指标体系和评价方法。

2. 拟达到的目标

本研究旨在探索基于知识图谱的科技成果评价数据平台构建方法，研究基于要素化大模型的多维度基础研究科技成果综合评价方法，并在科学数据评价、期刊评价、专家成果评价等方面进行应用验证。具体目标包括：

(1) 通过本项目，拟研究基于大模型的科技成果关键要素抽取和关联关系发现技术，研究科技成果、科技成果要素以及关联关系的去重、对齐等技术，实现科技成果和关键要素的融合，形成高质量的实体和关联关系，并研究科学数据集的评价指标体系和评价方法，构建形成基于知识图谱的科技成果评价数据平台，支撑科技成果的准确和高效评价。

(2) 构建领域共识的层次化学科体系树，建立学科间的拓扑信息图模型，训练要素化交叉主题分类大模型，实现科技成果交叉主题多样性的定量评估；应用时序图神经网络挖掘并预测未来的科研热点信息，构建近端策略优化数据集，训练要素化科研成果未来影响力评估大模型，实现对科研成果未来影响力的多视角评估；建立统一的评价框架，综合考虑科技成果的创新性、影响力等多种因素，满足多样化的评估需求。

(3) 应用本研究中的关键技术，在信息科学领域的多个场景下实现应用验证。研究科学数据集评价指标体系和评价方法，基于 ScienceDB 平台构建信息科学领域数据榜单；构建期刊评价指标，形成细粒度的计算分类体系，研究基于多智能体对话评估机制的期刊评价方法，构建信息科学领域期刊分区表；实现信息学科专家成果评估，辅助院士增选系统专家指派，并对应用结果进行验证。



3. 拟解决的关键问题

本项目针对基础研究科技成果评价体系及验证技术的总体目标和相关挑战，拟解决如下关键科学问题：

(1) 基于知识图谱的基础研究科技成果评价数据平台构建问题。基础研究科技成果评价需要大量科技成果数据作为评价信息来源，除传统的论文、专利、专著、奖项等成果外，还需要科学数据等新型的成果类型，如何获取全面的科技成果评价数据，抽取用于构建评价指标体系的关键要素，构建关键要素之间的关联关系，并构建科技成果评价数据平台，是本项目需要解决的关键科学问题之一。

(2) 基于要素化大模型的多维度基础研究科技成果综合评价问题。科技成果评价需要综合考虑多种因素，如创新性、影响力、应用价值等。传统的评价方法往往缺乏统一的评价框架，难以满足多样化的评估需求。如何实现对科技成果主题交叉性和未来影响力的评估建模，并构建一个通用的评估模型，支持多种类型科技成果的综合评价，是本项目需要解决的关键科学问题之一。

(3) 基础研究科技成果评价的验证问题。传统科技成果评价验证方式单一、验证机制落后于科技发展，如何设计多样化的科技成果评价验证方法，并能在科技成果评价中体现科技当前发展情况，是本项目需要解决的关键科学问题之一。



（三）拟采取的方案及可行性分析（包括人员组成、工作方案、组织协调方式等说明，此部分需要重点阐述）；

1. 研究方案

本项目围绕基础研究科技成果评价体系及验证技术，聚焦于解决基于知识图谱的科技成果评价数据平台构建、基于要素化大模型的多维度基础研究科技成果综合评价、基础研究科技成果评价的验证等问题。具体研究方案如下。

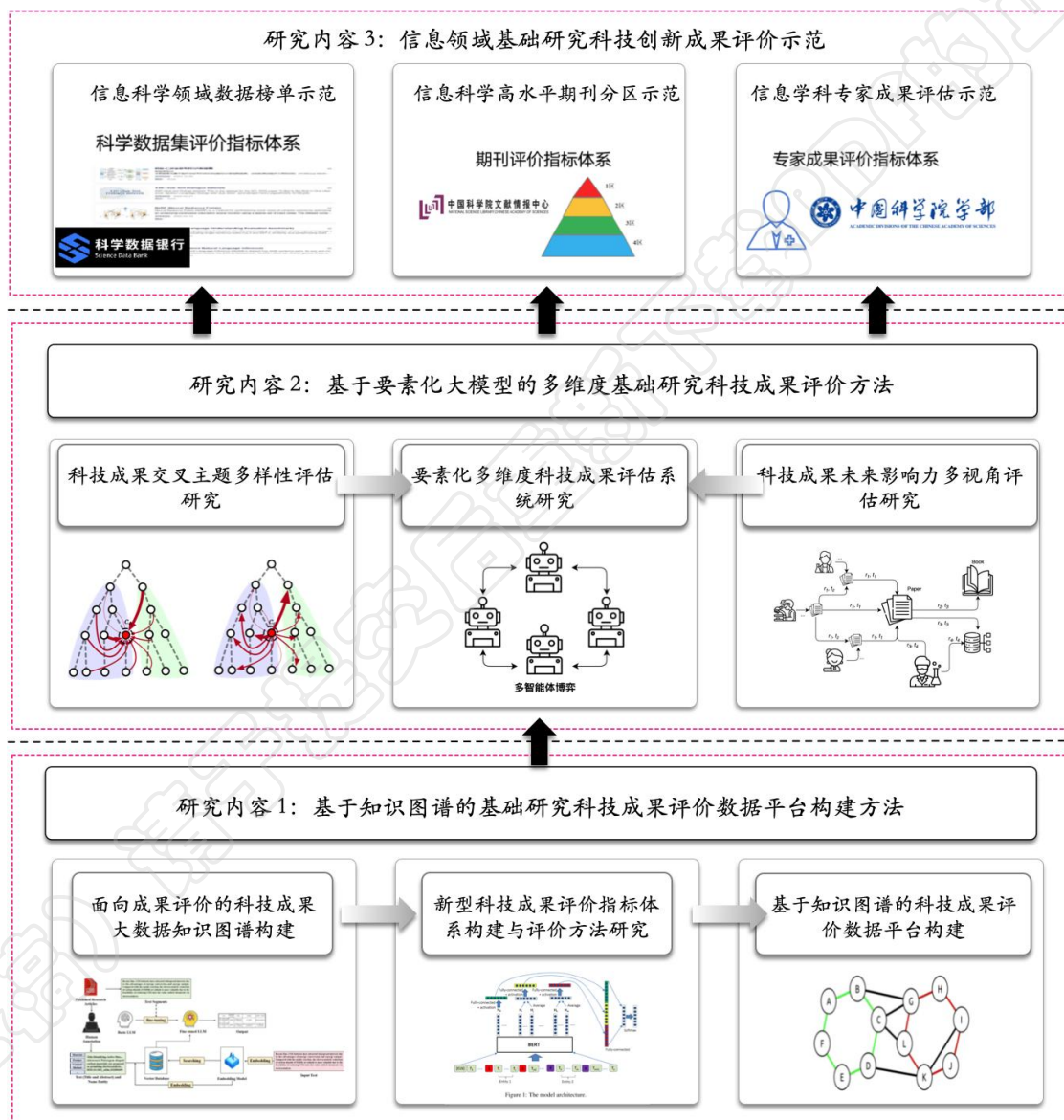


图 2 研究方案逻辑图

1.1 基于知识图谱的科技成果评价数据平台构建方法

基础研究科技成果评价需要大量科技成果数据作为评价信息来源，本项目将



研究基于大模型的科技成果知识抽取方法，构建科技成果大数据知识图谱，同时研究新型科技成果类型科学数据集的评估方法，最后构建基于知识图谱的科技成果评价数据平台。下图为本研究内容的整体方案。

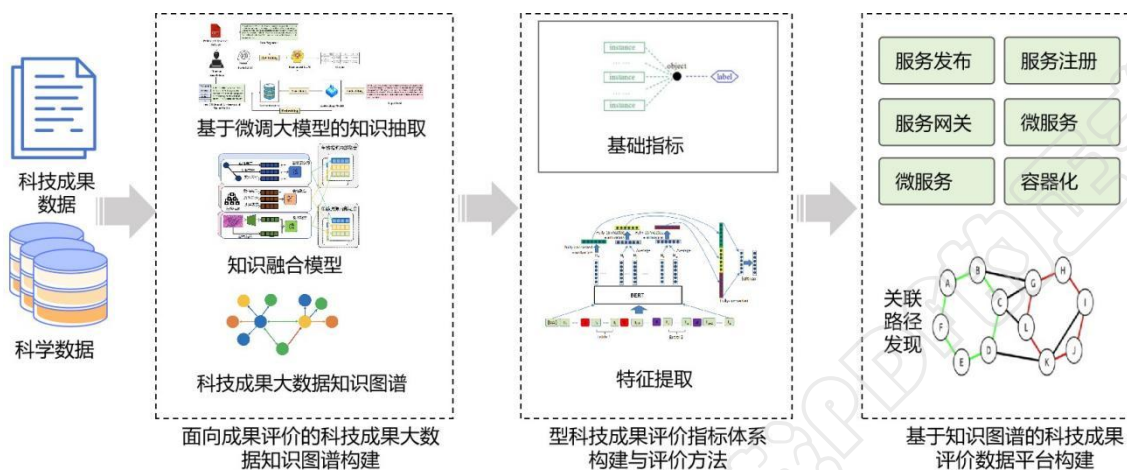


图 3 基于知识图谱的科技成果评价数据平台构建方法

(1) 面向成果评价的科技成果大数据知识图谱构建

科技成果评价需要多维数据的支撑，除了成果数量、论文引用量、论文所发表期刊的影响因子等易获取的定量指标外，科技成果本身内容所包含的关键要素信息，如成果的交叉程度、成果的影响力、成果创新程度等，对于科技成果评价也具有巨大的价值。为了综合利用科技成果数据的所有信息，本项目首先针对多类型科技成果数据进行获取，构建一个涵盖国际和国内出版物，包括科学数据集等新型科研成果的科技成果数据库，为科技成果评价提供全面、坚实的数据基础；本项目采用基于模型驱动的大数据流水线技术实现对多源异构科技成果数据的采集和处理，对于不同模态的数据设计不同的采集和处理流水线，同时实现数据的定时增量更新。

对于获取到的科技成果数据，要发挥其最大价值，需要针对科技成果本身内容进行知识抽取，抽取出其中的关键要素，并建立关键要素之间的关联关系。要素抽取和关联关系构建是形成科技成果评价高质量数据的基础。传统的实体提取方法遵循“专家注释、模型训练、模型应用”的模式，使用自动提取模型来构建更广泛、更海量的扩展语料库。随着大模型在不同下游任务上的应用，诸如 GPT-3、GPT-3.5 和 GPT-4 之类的大型语言模型 (LLM) 已用于进行知识抽取。大模型的应用为自然语言处理提供了一种新的范式，即用少量专家注释构建提示，以直接微



调在大规模数据上预先训练的 GPT 模型。在本项目中，我们利用部分数据进行大模型的微调，并基于微调后的大模型进行关键要素和关联关系抽取，从而实现科技成果内容的抽取。

首先需要构建微调指令，指令微调是一种通过在由（指令，输出）对组成的数据集上进一步训练 LLMs 的过程。其中，指令代表模型的人类指令，输出代表遵循指令的期望输出。这个过程有助于弥合 LLMs 的下一个词预测目标与用户让 LLMs 遵循人类指令的目标之间的差距。在本项目中，我们基于标注的标准语料库进行了微调指令数据集的构建，在每个微调指令中，会有文本信息以及从中抽取出来的实体类别及实体名称信息，在关系抽取中，微调指令则是头实体、尾实体和关联关系。

大模型的性能可以通过采用即时工程（PE）显著提高，该工程可以引导大模型生成精确和相关的信息。尽管大模型可以回答一般问题，但其知识深度、准确性和及时性在垂直领域领域受到限制。为了解决这个问题，我们使用向量数据库来增强大模型在垂直域中的推理能力。向量数据库可以通过嵌入向量将文献和数据转换为矢量表示。在该部分中，我们基于 Sci-BERT 作为表示模型进行向量数据库的构建。

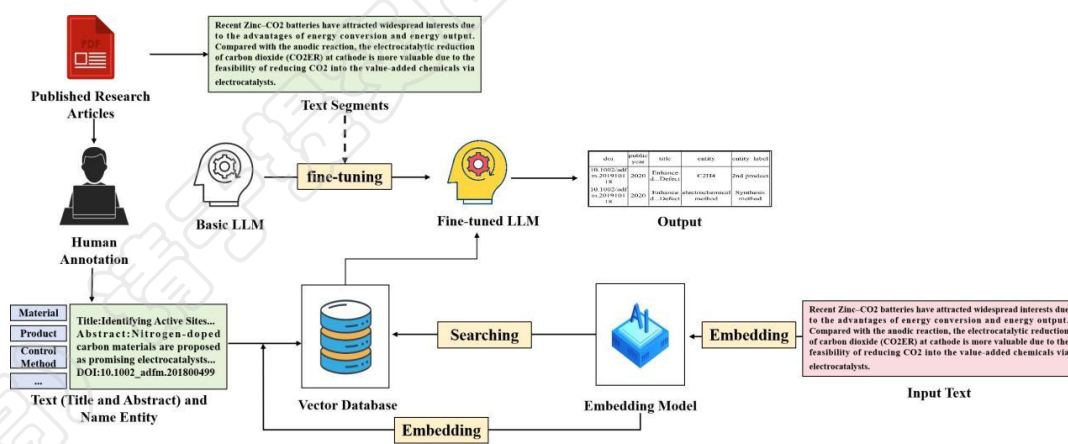


图 4 基于大模型的科技成果要素和关联关系抽取方法

上图显示了使用大模型和矢量数据库提取知识的过程。首先，我们对科学文献的全文进行了处理和清理，并将其用于大模型的微调。其次，我们从与标准语料库相关的文章中提取相关元数据信息，然后使用 Sci-BERT 作为嵌入模型将元数据转换为向量。在进行实体识别时，用户首先输入要提取的文本，嵌入模型将其转换为向量。然后，将通过计算矢量距离获得类似的文章，并将用于生成精确和



相关的信息。

在对科技成果关键要素进行抽取后，由于成果数据来源广泛，常常呈现分散、异构、自治的特点，同时可能具有冗余、不确定、非完备等特征，为了提升成果评价的准确度，需要对要素进行高效的融合，以消除矛盾和歧义，进而形成高质量的科技成果数据要素。本项目采用 RESCAL 模型，利用语义 web 的 RDF 形式将实体与关系建模为形式(主体，谓词，对象)，为了将关系型数据建立一个张量，使用一个三阶张量来表示知识图谱中的三元组，如果给出的三元组是存在的事实，则三阶张量上对应位置的元素值为 1，否则为 0。采用 RESCAL 模型主要是因为谓词嵌入是用于指导候选规则搜索，因此用矩阵代替向量效果会更好。知识融合的示意图如下图所示。

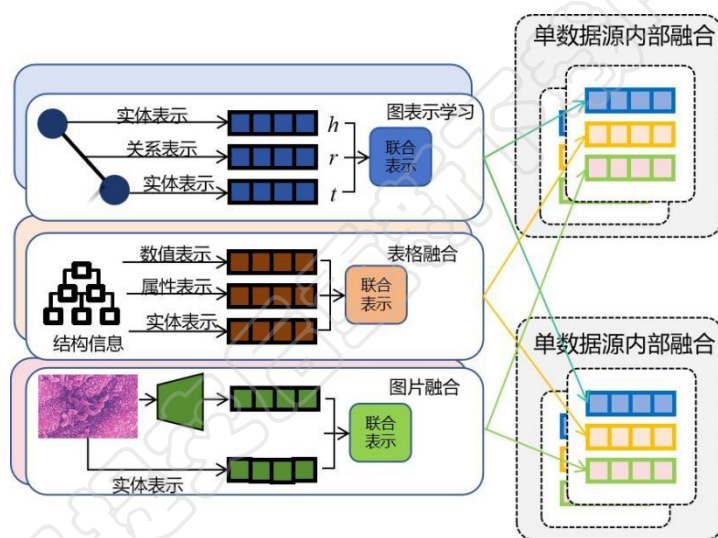


图 5 知识融合示意图

通过关键要素和关联关系抽取，可以获得科技成果内容中的关键要素和关系，通过知识融合，可以得到高质量的三元组，基于三元组可以构建科技成果大数据知识图谱，从而支撑科技成果评价数据平台的构建。

(2) 新型科技成果评价指标体系构建与评价方法研究

对于科学数据集等新型科技成果类型，本项目需要根据成果的特点，研究其评价指标，从科技成果的元数据和数据内容中提取出相关的指标体系。对于科学数据集来说，与科技文献、专利等的最大区别就是其多模态的特点，本项目首先根据科学数据集的特点，定义基础的评价指标，比如数据的准确性、完整性、一直性、可访问性等、可操作性等，然后训练特征抽取模型，从科学数据集的描述



中抽取其他特征。

针对文本数据，本项目采用 Bert+条件随机场（CRF）的模型进行特征抽取，BERT 是一种在大规模文本语料上预训练语言模型，它利用了双向 Transformer 编码器来捕获输入中各个词语的上下文信息，输出各个词语的动态语义表示。条件随机场是一种概率图模型，可以捕获输出标签之间的依赖关系，并通过动态规划算法来找到最优的标签序列。在项目中，基于 BERT-CRF 的特征提取算法首先通过分词算法，对输入的文本进行分词，得到文本的 token 序列，然后将文本的 token 序列输入到 BERT 中，获得各个 token 的动态语义表示；之后将各 token 的语义表示输入到前馈神经网络，获得标签概率分布矩阵；最后将标签概率分布矩阵作为发射矩阵输入到 CRF 中，CRF 根据转移矩阵和发射矩阵来计算最佳标签序列，输出最终的序列标注结果，完成科技成果中的特征提取。

（3）基于知识图谱的科技成果评价数据平台构建

基于前面所构建的科技成果知识图谱，本项目构建科技成果评价数据平台。数据平台不仅要能够处理和管理大规模、多类型的科技成果数据，而且能够根据科技成果评价的需求进行全面、精准的数据分析和成果评价计算。

本项目将研究基于微服务的平台架构设计方法构建科技成果评价数据平台，基于微服务的平台架构可以保障数据平台的并发访问能力，本项目的平台微服务包括服务发布、服务注册、服务网关等功能模块。服务分发模块基于容器技术为科技成果知识图谱、应用支撑等系统的微服务定制容器镜像，通过动态启停容器镜像，实现微服务的快速分发部署。容器集群构建在基础服务平台的编排服务模块上，通过调用计算资源池和存储资源池中的资源组件，提供跨物理主机的分布式容器服务。具体服务内容包括容器资源调度、镜像治理、服务发布。

一个微服务可能同时运行在多个微服务实例上，每个微服务实例的访问地址也可能发生变化。为方便微服务访问者获得微服务的方位地址，微服务提供者须将其所有微服务实例的访问地址等信息登记到“服务注册”模块的服务路由表（API 集）上，供微服务调用者查询，以获取目标微服务的最终访问地址。服务网关是连通外部客户端与内部微服务之间的一个桥梁。其主要功能模块有路由转发、负载均衡、安全认证、日志记录、数据转换等功能。

在系统架构上，科技成果评价数据平台包含数据层、模型层、服务层和应用



层四个层次。科技成果评价数据平台通过异构多源多模态科技成果数据的融合，构建知识图谱，通过模型层提供的算法模型和服务层提供的查询服务、统计分析和智能挖掘等微服务接口，向用户提供关联路径发现、科技成果评价计算、科技成果评价结果生成等服务。

基于所构建的科技成果评价数据平台，本项目采用基于知识图谱的推理技术进行关联路径发现，揭示关键技术的演进脉络和成果产生的过程，为成果创新性评价提供依据。

1.2 基于要素化大模型的多维度基础研究科技成果（综合）评价方法

科技成果评价需要综合考虑多种因素，如创新性、影响力、应用价值等。传统的评价方法往往缺乏统一的评价框架，难以满足多样化的评估需求。要素化多维度评估基座大模型的研究，旨在构建一个通用的评估模型，支持多种类型的科技成果评价。

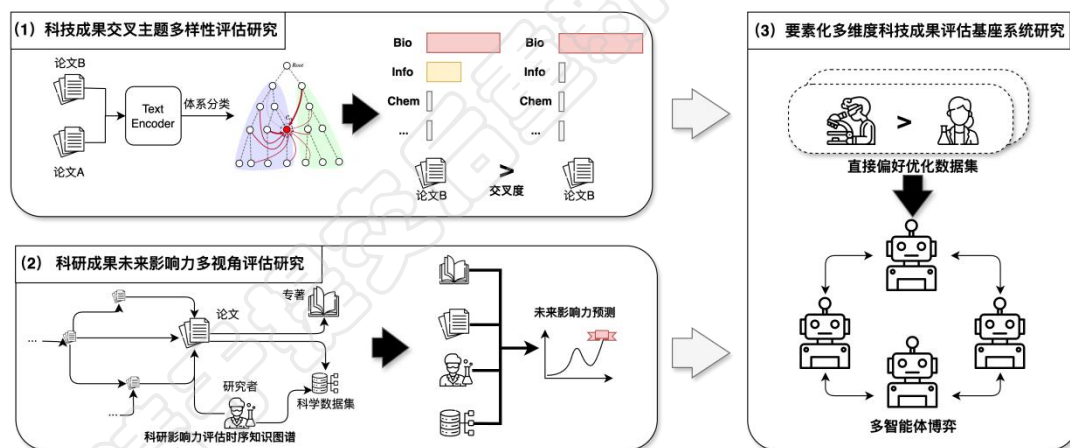


图 6 基于要素化大模型的多维度基础研究科技成果评价方法总览

(1) 科技成果交叉主题多样性评估研究

本研究旨在通过构建一个多层次、跨学科的科技成果评估框架，定量分析科技成果的交叉主题多样性。研究将从构建一个基于领域共识的层次化学科体系树开始，进而实现学科间拓扑信息的图模型建模。通过收集专家标注的跨学科科技成果数据，利用提示学习技术训练一个能够识别和分类交叉层次主题的大模型。最后，通过图提示微调技术，将模型推理结果与学科拓扑信息相结合，以实现交叉主题多样性的精确评估。

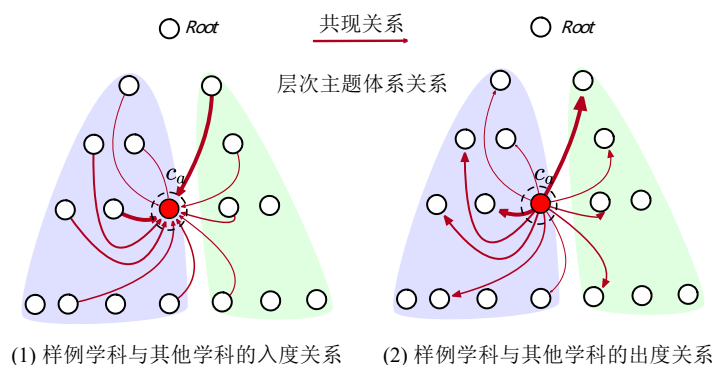


图 7 交叉学科主题建模示意图

如图 7 所示，为了实现相关科技成果所包含的交叉主题预测，提高整体框架的自动化程度，首先应针对跨学科领域的层次化体系树进行建模。具体来说，给定一个学科体系树 $G = (V, E)$ ，其中 V 表示节点集合，对应于各个学科、子学科节点， E 表示边集合，对应于学科之间的层次主题体系关系或交叉学科共现关系，这里的共现关系可以依靠专家分类的交叉学科科技成果的主题词共现关系来构建。

可以利用图神经网络（Graph Neural Network, GNN）对该学科体系树进行预训练，以获取其拓扑结构信息。首先，对学科体系树进行节点与边的特征初始化。对于每个节点 $v_i \in V$ ，采用一个 d 维的初始特征向量 $h_i^{(0)}$ 表示其属性。然后，在图神经网络的每一层中，节点的特征向量通过聚合邻居节点的信息进行更新：

$$h_i^{(k)} = \sigma \left(W^{(k)} \cdot \text{AGGREGATE} \left(\left\{ h_j^{(k-1)} : j \in \mathcal{N}(i) \right\} \right) + b^{(k)} \right)$$

其中， $\mathcal{N}(i)$ 表示节点 i 的邻居节点集合， $\text{AGGREGATE}(\cdot)$ 是聚合函数（例如求和、平均或最大值）， $W^{(k)}$ 和 $b^{(k)}$ 是第 k 层的可学习权重矩阵和偏置向量， $\sigma(\cdot)$ 是激活函数，如 ReLU 函数。为了更好地捕获学科之间的复杂关联，可以采用多层的图神经网络结构。经过 K 层的传播后，获得了每个节点的最终表示 $h_i^{(K)}$ ，该表示充分融合了节点自身和其多阶邻居的拓扑和特征信息。

$$H^{(K)} = \text{GNN}(G, H^{(0)})$$

其中， $H^{(0)}$ 是所有节点的初始特征矩阵， $H^{(K)}$ 是经过 K 层传播后的节点特征矩阵。预训练完成后，可以获得学科体系树中各个节点的高维表示。这些表示可以作为后续模型的输入，用于识别科技成果涉及的交叉学科主题。同时，这些拓扑结构信息有助于模型理解学科之间的层次和关联关系，从而提高交叉主题多样性评估的准确性。通过结合图神经网络预训练的拓扑结构信息，进而能够构建



一个更加智能和自动化的科技成果交叉主题预测模型。这为进一步的科技创新评价和战略决策提供了有力支持。

一份科技成果可以用一组序列化的文本进行描述，定义为文本序列 $S = w_1, w_2, \dots, w_n$ ，其中 w_i 表示第 i 个词或词片段。可以利用 Transformer 模型对序列化的科技成果文本描述进行建模，从而获取其潜在的语义表示。首先，将文本序列输入预训练的 Transformer 模型（如 BERT、RoBERTa 等），获取对应的上下文嵌入表示。对于每个词 w_i ，Transformer 会生成一个 d 维的向量表示 e_i 。通常，可以使用特殊的 [CLS] 标记的输出作为整个序列的全局表示：

$$h_{CLS} = \text{Transformer}(S)$$

接下来，将全局表示输入全连接层，并通过 Softmax 函数映射到预先构建的学科体系上的各个学科节点，进行多分类任务：

$$\hat{y} = \text{Softmax}$$

其中， $\hat{y} \in R^C$ ， C 为学科类别数， W 为权重矩阵， b 为偏置向量。在训练过程中，我们利用已有的数据对模型进行监督训练，最小化交叉熵损失函数：

$$\mathcal{L} = - \sum_{i=1}^C y_i \log(\hat{y}_i)$$

其中， y_i 为真实的学科标签， $\hat{y}_i$ 为模型预测的概率。在对新数据进行推理时，模型会输出每个学科类别的概率分布。我们可以利用这些概率的分布来衡量学科信息分类的不确定性，从而作为交叉学科的评价指标。常用的不确定性度量方法有熵值（Entropy）：

$$H(\hat{y}) = - \sum_{i=1}^C \hat{y}_i \log(\hat{y}_i)$$

熵值越大，表示模型对输入的学科分类越不确定，可能涉及多个学科领域，表明该科技成果具有更高的交叉学科特性。通过结合该要素化模型对科技成果文本的语义建模和不确定性度量，我们能够有效地评估科技成果的交叉主题多样性。这为自动化地识别和分析跨学科的科技创新成果提供了重要的技术支撑。

（2）科研成果未来影响力多视角评估研究

本章节研究旨在构建一个多视角、多模态的科研成果未来影响力评估框架，如图 8 所示，能够准确预测科研成果的未来影响力。首先，整合并挖掘已收集的多



源多模态文献计量学数据，构建动态知识图谱，捕捉科研成果之间的关联和演化关系。进而，应用时序图神经网络技术，挖掘并预测未来的科研热点信息。通过对科研成果相关的论文、专利、科学数据集等的时序建模技术，从多个视角分析其影响力发展趋势。最后，研究融合未来科研热点预测与影响力发展的关键技术，构建近端策略优化数据集，训练要素化的科研成果未来影响力多视角评估大模型，实现多模态科研成果影响力的综合评价。

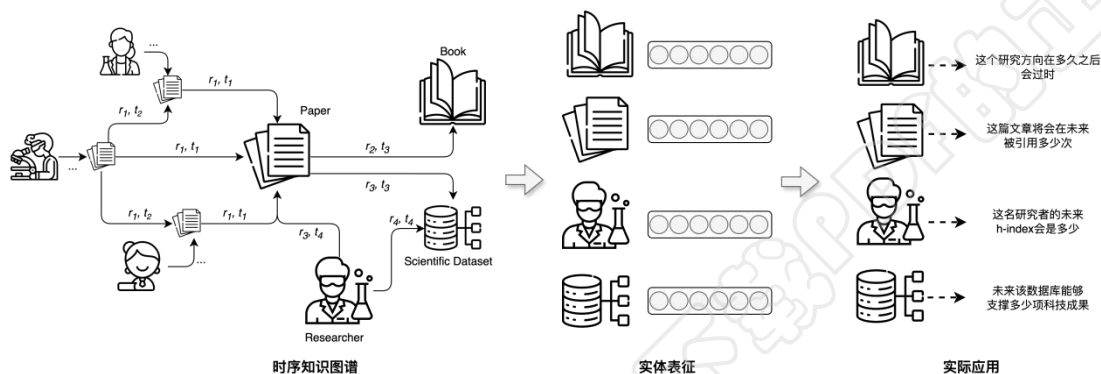


图 8 科研成果未来影响力的多视角评估示意图

首先，科技成果（例如相关数据集、论文）的历史文献计量学统计数据可以用时序知识图谱来定义并建模这些关联演化关系。通过构建时序知识图谱，进而能够捕捉科技成果之间的动态关联，以及这些关联随着时间的变化和演化。具体而言，可将科技成果、作者、机构等视为实体（Entities），将引用关系、合作关系、衍生关系等视为关系（Relations），并将时间因素纳入关系中。一个时序知识图谱可以表示为一个包含时间戳的三元组集合：

$$\mathcal{G} = \{(s, r, o, t) | s, o \in \mathcal{E}; r \in \mathcal{R}; t \in \mathcal{T}\},$$

其中： $\mathcal{E}$ 表示实体集合，例如论文、数据集、作者等； $\mathcal{R}$ 表示关系集合，例如“引用”、“合作”、“衍生”等； $\mathcal{T}$ 表示时间集合； s 和 o 分别表示头实体和尾实体； r 表示实体之间的关系； t 表示关系发生的时间点或时间区间。通过这样定义，每个三元组都与一个时间戳相关联，表示在特定时间点上实体之间存在的特定关系。为了对时序知识图谱进行建模，可以采用时序知识图谱嵌入方法，将实体和关系映射到低维向量空间中，同时捕捉它们的时间演化特性。一种常用的方法是为每个实体和关系在每个时间戳 t 生成对应的表示向量 e_t 和 r_t ，进而定义一个得分函数来衡量三元组 (s, r, o, t) 的合理性：



$$f(s, r, o, t) = \langle e_s^t, r_t, e_o^t \rangle$$

其中, $\langle \cdot \rangle$ 表示内积或其他匹配函数, e_s^t 和 e_o^t 分别是实体 s 和 o 在时间 t 的向量表示, r_t 是关系 r 在时间 t 的向量表示。此外, 我们可以引入时序图神经网络来更深入地建模时序知识图谱中的复杂关系和时间依赖性。TGNN 能够通过消息传递机制, 在时间维度上捕捉实体和关系的动态变化。其更新公式可以表示为:

$$h_v^{(t)} = \sigma \left(\sum_{u \in \mathcal{N}(v)} f_{\text{msg}} \left(h_u^{(t-1)}, h_v^{(t-1)}, r_{(u,v)}^{(t)} \right) \right)$$

其中 $h_v^{(t)}$ 表示节点 (实体) v 在时间 t 的隐藏表示; $\mathcal{N}(v)$ 表示节点 v 的邻居节点集合; $f_{\text{msg}}(\cdot)$ 表示消息函数, 用于生成从邻居节点传递到节点 v 的信息; $r_{(u,v)}^{(t)}$ 表示从节点 u 到节点 v 在时间 t 的关系表示; $\sigma(\cdot)$ 表示激活函数, 例如 ReLU、Sigmoid 等。

通过迭代地更新节点的隐藏表示, 时序图神经网络能够捕捉到实体之间随着时间演化的关系特征。在训练过程中, 可以利用已观测到的三元组以及对应的时间戳来优化模型参数, 使得模型能够准确地重构时序知识图谱。同时, 通过引入负采样等技术, 提升模型的泛化能力。建模完成后, 可以利用训练好的模型对未来时间的实体关系进行预测, 进而挖掘出潜在的科研热点和趋势。例如, 预测哪些科研成果在未来可能被频繁引用, 哪些主题可能成为研究前沿等。通过使用时序知识图谱来定义和建模科技成果的关联演化关系, 能够定量地全面捕捉学术领域的动态变化, 为科研成果未来影响力的多视角评估提供坚实的基础。

(3) 要素化多维度科技成果评估基座系统研究

在科技飞速发展的时代, 如何全面、准确地评估科技成果的价值和影响成为了一个亟待解决的挑战。现有的评估方法往往局限于单一维度, 难以充分反映科技成果在不同学科交叉、未来影响力等多方面的综合价值。尤其是面对日益复杂的科研生态系统, 传统的评估体系难以捕捉科技成果的多维特性, 因此, 亟需一种能够整合多元数据、适应动态变化的评估模型。本研究旨在整合科技成果交叉主题多样性评估模型和科研成果未来影响力多视角评估模型, 如图 9 所示, 分别构建具备不同评估功能的智能体 (Agent), 构建直接偏好优化数据集, 训练要素化科研成果未来影响力多视角评估大模型、交叉主题预测大模型。然后, 设计多 Agent



对话评估机制，使这些 Agent 通过模拟人类专家协商的对话方式进行信息交换和评估结果的共享。每个 Agent 基于自身专业领域和评估方法，对科研成果进行分析，并在对话中协同决策，形成综合评估结果。最后，利用人在回路（Human-in-the-Loop）技术，结合专家系统，对 Agent 进行训练和优化，确保多 Agent 系统能够高效、准确地对科技成果进行要素化多维度评估，构建要素化多维度科技成果评估基座系统。

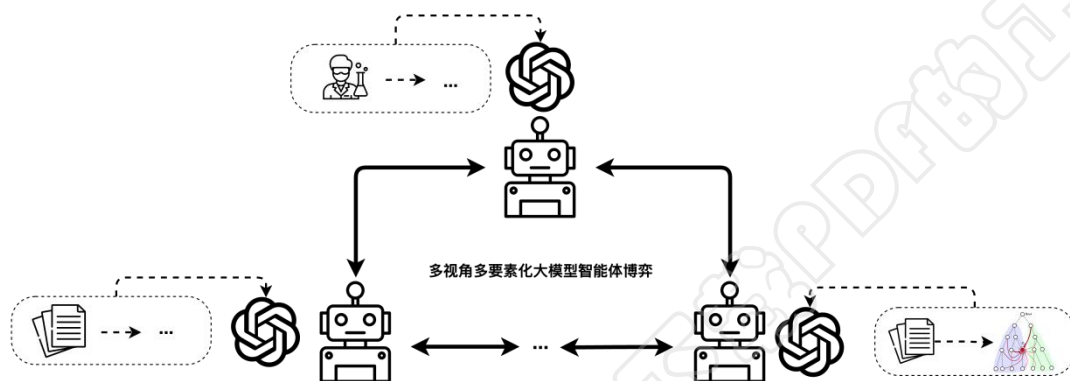


图 9 要素化多维度科技成果评估基座系统

为了实现上述目标，关键在于构建一个利用交叉主题评价和未来影响力这两个指标互相印证的近端策略优化数据集，并基于此训练综合评估的大模型。首先，需要整合多源多模态的文献计量学数据，包括科技成果的文本描述、历史引用数据、学科分类信息以及专家提供的评估数据等。在构建 DPO 数据集时，将交叉主题评价和未来影响力作为主要的评估指标，使它们在数据中互相验证和补充。具体而言，针对每一项科技成果，我们同时获取其在学科交叉性和未来影响力方面的评估信息。交叉主题评价主要衡量科技成果涉及的学科范围和交叉程度，通过前述的交叉主题预测模型来获取。未来影响力则通过对科技成果相关的论文、专利等的动态引用和传播特征进行时序建模，利用时序图神经网络来预测其未来的学术影响力。

在强化学习框架中，将科技成果的多模态特征组合形成状态向量 s ，包括文本嵌入、学科拓扑特征、历史引用数据以及预测的交叉主题和未来影响力指标等。动作 a 则表示模型对科技成果的评估决策，例如对交叉学科程度的分类或未来影响力的评分。为了使交叉主题评价和未来影响力指标互相印证，设计了一个联合的奖励函数 $r(s, a)$ ，使得模型在评估时同时考虑这两个指标之间的一致性和相关性。当模型的评估结果与专家给定的交叉主题和未来影响力评价都一致时，给予



较高的正奖励；如果模型在一个指标上表现良好，但在另一个指标上不一致，则奖励相应降低。这样，模型在训练过程中会倾向于寻找同时满足两个指标的评估策略。在强化学习算法的选择上采用 PPO 算法，因为其在连续动作空间和大规模参数模型的训练中表现出良好的稳定性和效率。策略网络采用基于 Transformer 的多模态模型，输入状态向量 s ，输出动作概率分布 $\pi_{\theta}(a|s)$ 。损失函数则由策略损失和价值函数损失组成，并通过剪辑概率比率的方法限制策略更新的幅度，确保训练的稳定性。

为了使模型更好地捕捉科技成果的复杂特征，可以在模型中融合了图神经网络和时序模型。GNN 用于提取科技成果在学科拓扑结构中的位置和关联特征，具体地，利用前述构建的学科体系树 $G = (V, E)$ ，通过 GNN 获取每个学科节点的表示 h_i ，进而反映科技成果的学科交叉特性。时序模型则用于捕捉科技成果的引用和影响力随时间的变化，通过时序图神经网络，对科技成果的历史引用网络进行建模，预测其未来的影响力发展趋势。在多 Agent 对话评估机制中，每个 Agent 代表一个专注于特定评估维度的模型，例如交叉主题评估 Agent 和未来影响力评估 Agent。它们通过模拟人类专家的协商过程，进行信息交流和评估结果的共享。在对话过程中，Agent 之间交换自身的评估结果和信心度量，基于对方提供的信息，对自己的评估进行调整和优化。这种机制能够使模型充分利用不同评估维度的信息，形成更加全面和准确的综合评估结果。为了确保模型的有效性和准确性，引入了人在回路技术。通过结合专家系统，定期对模型的评估结果进行审查和验证，获取专家的反馈和指导。模型可以根据专家的意见，调整评估策略和参数，持续优化性能。同时，利用主动学习的方法，让模型主动选择不确定性较高的样本，请专家进行标注，进一步提高数据的利用效率和模型的泛化能力。

通过以上技术手段的集成，本项目构建了一个要素化多维度科技成果评估基座系统。该系统能够自动、准确地对科技成果进行多维度的评估，充分反映其在学科交叉性和未来影响力等方面的综合价值。这不仅有助于科研管理部门进行科学决策和资源配置，也为科研人员和机构了解自身的科研成果价值提供了重要的参考。

1.3 信息领域基础研究科技创新成果评价示范

(1) 信息科学领域数据榜单

本项目旨在通过基础研究科技成果数据平台构建、基于大模型的多维度科技



成果评价方法等研究，构建要素化多维度科技成果评价体系和平台。为此，本项目将依托中国科学院科学数据总中心构建的科学数据银行（Scientific Data Bank, ScienceDB），对信息科学领域数据进行评价，构建信息科学领域数据榜单。

ScienceDB 汇聚了大量多模态科学数据集，在科学数据集对外提供服务的过程中，会涉及到数据集的访问量、下载量等基础访问数据；另外，科学数据集本身会有数据的完整性、一致性、可访问性等指标，本项目基于以上内容的研究成果，在已知评价指标的基础上，通过特征抽取挖掘其他指标，同时采用基于要素化大模型的技术路线进行科学数据集交叉主题多样性和未来影响力的评估，结合其他评价指标，共同构建形成科学数据集的评价指标体系，最后通过多智能体的专家评估系统自动进行数据集评价，并输入评价结果报告。

依托 ScienceDB 平台和本项目研究成果构建信息科学领域数据榜单，通过专家评审的方式对榜单数据进行验证，同时分析科学数据评价指标体系中的影响因素，基于榜单验证结果对评价指标体系和评价方法进行深入分析和迭代优化。

（2）信息科学领域期刊分区

期刊分区旨在对期刊进行评价，并将每个期刊划分在不同的分区。现有的期刊分区一般依据传统指标计算，包括期刊的影响因子、期刊中文献的应用次数、期刊中文文章的主题等。要对期刊进行更细粒度的内容分析和划分，需要考虑多种评价指标。

本项目根据前面的研究成果，基于期刊中的论文构建更加精细的学科体系，通过论文的引用关系和语义关系生成评价指标，并将论文主题体系引入期刊评价，将每本期刊中的每篇论文都划分到一个主题，作为影响力归一化的基础，论文主题体系基于引用关系和文本相似性生成，将每篇论文都划分到一个主题。同时基于要素化大模型进行期刊交叉主题多样性评估、期刊影响力评估，通过统一的评估模型对期刊进行更细粒度的评价。以信息科学领域期刊分区为示范，通过迭代更新和验证，支持中科院期刊分区的不断发展和优化。

（3）信息学科专家成果评估

中国科学院学部局院士增选系统旨在为院士候选人评估提供服务，将基于专家的成果，对专家进行整体评价，并对专家在某个领域的专业度进行评价。



本项目将基于前期的研究成果，对信息学科领域的专家成果进行评估，构建专家成果评估的指标体系，对专家研究的主题交叉多样性、未来影响力、成果创新性等进行评估，利用基于要素化大模型的多维度成果评价模型，进行专家推荐。最终，通过人工评审的方法对推荐结果进行验证，从而检验本项目提出的评价指标体系和科技成果评价方法，并通过验证结果的分析进行反馈，不断优化目前的科技成果评价指标体系和方法。

2. 人员组成

本项目人员由项目负责人杜一和多位中高级研究人员组成，项目组成员分工合作，共同完成项目研究任务、平台建设任务和应用示范。项目组组成如下表所示。

姓名	职称	主要任务
杜一	研究员	研究架构设计、科技成果评价方法研究
周园春	研究员	算法设计、科技成果数据平台构建方法研究
杨立英	研究员	科技成果评价体系研究
崔文娟	副研究员	科技成果数据平台构建方法研究、信息学科专家评估用用示范
陈昕	高级工程师	科技成果评价指标体系研究
肖濛	助理研究员	基于要素化大模型的科技成果评价方法研究
岳婷	副研究员	科技成果评价模型
翟琰琦	助理研究员	科技成果评价模型
张姝	无	科技成果评价

3. 组织协调方式

本项目涉及到两个参加单位，项目将建立沟通协调机制，定期开展任务研讨和进展汇报，及时进行关键技术交流，保证项目任务顺利实施，保质保量完成项目任务。

4. 可行性分析

项目研究目标明确，内容具体，要点清晰，各部分内容之间逻辑清晰，具有内在的关联性，方案可行。项目组成员单位具有很好的互补性，牵头单位中国科学院计算机网络信息中心在关键技术、数据资源和平台建设有很好的基础;参与单位



中国科学院文献情报中心是国家科技文献保障的重要力量；研究方法规范、具体，很好地将定性与定量、理论分析与实证研究结合在一起，技术路线清晰，操作性强。

在研究基础方面，中国科学院计算机网络信息中心是具有 40 多年科学数据的工作，研究团队在知识图谱构建、科学数据评价等方面具有较好的基础，具体可参加工作基础集保障措施部分。**在工作量及时间保障上**，本课题的研究内容与课题组各成员的研究方向高度吻合，有利于已有研究基础的充分利用。本项目的各项研究内容之间联系紧密、逐层递进，有利于相关研究结果的复用，节省研究时间。此外，人员搭配合理，时间计划可行。**从工作条件上看**，项目牵头单位拥有中国科技网、国家基础学科公共科学数据中心、国家超级计算（中国科学院）中心等国家级创新平台。与国内各互联网骨干网（超过 400G）和欧美主要学术网络高速互联，与欧洲科研网 GEANT 共建跨洲际 100G 网络高速互联，正推进加入亚太欧洲 100G 科研环网 AER，实现 100G 资源互备；拥有 315PF 算力资源，150PB 存储资源。项目团队所在单位国家基础学科公共科学数据中心、中国科学院科学数据总中心的依托单位，具有丰富的科学数据资源和文献资源。

综上所述，无论是从项目研究的整体方法的科学性，从项目参与者组成的合理性，以及从项目参与单位在相关研究方向和应用的积累方面，均为本项目的顺利开展并达到预期目标提供了可靠的保障。

（四）本项目的特色与创新之处；

基于本项目的研究内容，从以下三个角度凝练项目的创新点：

1. 大模型与知识图谱技术的引入科技成果评价

本项目研究了多源科技成果数据的获取与融合方法，首次将科学数据集等新型科研成果纳入评价范围。利用大模型的知识抽取能力，对科技成果全文进行深度挖掘，提取关键要素如主题、创新技术等。通过挖掘要素之间的显性和隐含关联关系，构建了科技成果大数据知识图谱，为精准高效的科技成果评价提供了坚实的数据基础和技术支撑。整合大模型与知识图谱技术，构建了要素化多维度评估基座大模型。通过训练具备不同评估功能的智能体（Agent），采用近端策略优化（PPO）算法，提升了科研成果未来影响力多视角评估和交叉主题预测的准确性。设计了多 Agent 对话评估机制，模拟人类专家协商方式，对科技成果进行综合评估，创新了科技成果评价的技术手段。



2. 将科学数据评价纳入科技成果综合评价体系中

传统评价体系往往忽略科学数据等新型科研成果。本项目研究了科学数据的获取、要素抽取和评价方法，将其纳入科技成果评价体系，丰富了评价对象的类型，完善了科技成果评价的覆盖面。依托 ScienceDB 等平台，对信息科学领域的数据集进行评价与排名，验证并实践了要素化大模型在科学数据多维评价中的技术路线。通过榜单的构建和专家评审，探索了科学数据评价指标体系，填补了科学数据评价领域的空白，为科学数据的管理和利用提供了参考依据。

3. 将交叉研究特色与解决国家重大问题纳入评价体系

本项目构建了基于领域共识的层次化学科体系树，利用图模型对学科间拓扑信息进行建模。通过少量专家标注的跨学科科技成果数据，训练了要素化交叉层次主题分类模型，并利用分类不确定性作为定量指标，实现了对科技成果交叉主题多样性的评估，为定量分析交叉学科研究提供了新方法。在期刊评价和专家成果评估中，基于科技成果对重大社会问题和国家需求的贡献，构建了新的评价指标体系。通过对期刊中研究成果的交叉性、影响力、创新性等方面的分析，形成了细粒度的计算分类体系。研究了基于多智能体对话评估机制的评价方法，利用要素化大模型对科技成果进行多维度评价，增强了评价体系对解决国家重大问题能力的反映，推动了评价体系的创新与发展。

（五）年度计划及预期结果；

1. 工作计划

本项目计划 1 年时间完成，具体按季度工作计划如下：

第一季度（2025 年 1 月-2025 年 3 月）

调研、梳理和分析已有的科技成果评价数据平台与评价方法，形成科技成果评价数据平台架构；形成基础研究科技成果评价新体系；确定科技成果评价验证场景。

第二季度（2025 年 4 月-2025 年 6 月）

研究科学数据评价指标体系构建，科技成果交叉主题多样性评估、科研成果未来影响力多视角评估等关键技术，形成融合科学数据评价、交叉主题多样性评估、研成果未来影响力多视角评估的科技成果评价方法。

完成课题中期检查。

第三季度（2025 年 7 月-2025 年 9 月）



完成科技成果评价数据平台建设；完成基于要素化大模型的多维度科技成果评估体系构建，在 ScienceDB 上开展数据榜单任务验证。

第四季度（2025 年 8 月-2025 年 12 月）

在中科院期刊分区、信息学科专家评估应用上进行验证。

项目结项。

2. 预期研究成果

通过本项目的实施，拟形成。项目预期成果如下：

（1）构建一套基础研究科技成果评价体系，包含科学数据等新型科技成果的评价。

（2）形成科技成果交叉主题多样性评估、科研成果未来影响力多视角评估、要素化多维度科技成果评估等一系列关键技术。

（3）研究形成科技成果数据平台构建方法，构建完成基础研究科技成果数据平台原型。

（4）完成信息科学领域数据榜单、中科院期刊分区评价、专家成果评估等三个典型的应用验证。

（六）工作基础及保障措施（含与本项目相关的工作积累、工作条件和保障机制等）

1. 工作基础

本项目围绕“基础研究科技成果评价体系及验证技术”，主要研究基于知识图谱的基础研究科技成果评价的数据平台构建方法、基于要素化大模型及新型分析方法的基础研究科技成果评价方法、以及信息领域基础研究科技创新成果评价示范。以下将首先介绍牵头、合作单位的简要情况。随后，介绍项目组在数据平台建设方面积累的优势。然后，将会介绍项目组在成果综合评价、交叉研究成果评价、科学数据评价等科技成果评价方面的科研成果积累。最后，将详细介绍本项目应用验证的多个实证平台的详细情况。下图是相关工作基础与积累的概览图。



主要内容		相关基础与积累
数据平台构建	数据资源	- 全球科技文献2亿条、全文数据9000万条、专利数据1600万条、科研项目数据600万条。 - 信息科学领域基准数据集2000个，数据总量1PB；论文关联数据1000万条，数据总量600TB。 - 加工形成的支撑科技评价的知识图谱包含实体3亿个、关系50亿条。
	关键技术	- 科技成果中的姓名、机构对齐与消歧技术，在IEEE Bigdata (CCF C) 19、IEEE ICDM (CCF B) 20发表，授权中国发明专利5项，授权PCT专利1项。 - 基于大模型的知识抽取与科技树对齐方法，在ACL (CCF A) 23、《Scientometrics》(双检索期刊、SSCI Q1、SCI Q2) 24、CCF Bigdata 24发表。 - 数据平台构建与科技数据持续供给关键技术，在《中国科学 信息科学》20发表，授权中国专利3项，开源软件平台PiFlow获得1600收藏(Star)，530克隆(Fork)。
	平台构建	持续服务多个科技管理与科技服务机构：国家自然科学基金大数据知识管理服务平台(2017-2025)、中国科学院高端专家智库平台与科学院院士增选专家数据平台(2021-2025)、中国科协大数据与人工智能知识管理服务平台(2021-2022)、多科研要素的大数据服务平台SKS(2019-今)。
科技成果评价关键技术	成果综合评价	依托中科院期刊分区表的科技成果综合评价方法，在《图书情报工作》20、《Scientometrics》21等发表。
	交叉研究成果评价	基于知识图谱的科研论文、科研项目的交叉性评价关键技术，在IEEE ICDM (CCF B) 22、IEEE TKDE (CCF A) 23、ACM TKDD (CCF B) 24、《情报学报》24发表。
	科学数据评价	多要素科学数据评价方法，在《中国科学数据》21发表，授权中国发明专利1项。
基础研究评价示范场景	中科院院士增选平台	项目牵头人是中国科学院院士增选专家库与指派系统负责人，可依托该平台对信息科学领域专家评价进行应用示范。
	中科院期刊分区	合作方牵头人是中科院期刊分区表负责人，项目成果可在中科院期刊分区表进行应用示范。
	国家基础学科数据中心信息分中心	项目牵头人是国家基础学科公共科学数据中心信息科学分中心负责人，可以依托该中心对信息科学科技成果进行评价的应用示范。
	中国科学数据银行	项目牵头人团队运行科学数据银行，是中国唯一获得全球所有主流出版商授权的论文关联数据仓储平台，可在近期发布的“中国科学数据影响力榜单”中进行应用示范。

图 10 相关工作基础与积累概览

(1) **依托单位整体基础：**项目牵头单位中国科学院计算机网络信息中心（以下简称中心）有近 40 年科学数据工作基础，是中国科学数据工作的引领者。1986 年承担国家计委项目“科学数据库及其应用”，2001 年牵头承担科技部国家科技基础条件平台项目“国家基础科学数据共享服务平台”，该平台在 2019 年产生了 6 个国家科学数据中心（全国共 20 个），中心目前是国家基础科学数据中心依托单位。中心一直是中科院科学数据工作总体单位，目前作为中国科学院科学数据总中心依托单位牵头建设中国科学院科学数据中心体系，该体系有一个总中心、18 个学科中心和 13 个所级中心。中心是国际数据委员会（CODATA）中国全国委员会秘书长依托单位，代表中国参与国际科学数据共享工作；是中国信息协会科学数据专业委员会发起单位和秘书长依托单位。合作单位中国科学院文献情报中心是国家科技文献保障的重要力量，是中国科学院文献情报系统的重要组成部分，拥有丰富的科技文献资源，涵盖 95% 以上的国内外科技期刊、学位论文、会议论文等，全面覆盖自然科学、医学和社会科学领域。合作单位在长期的科研活动、数据加



工、情报服务及网络数据抓取中产生和积累了大量多科技服务领域、多层次的大数据信息，以及与科睿唯安、Springer、Elsevier、维普等数据库商在元数据层面进行合作，建了支撑科技创新的“科技大数据知识资源中心”。合作单位发布的中科院 JCR 期刊分区，广泛应用于基础研究科技成果的评价中，期刊分区表得到了全国各地高校、科研机构广泛关注。截至目前，期刊分区表订购用户（高校、医院、科研院所、国际出版商）520 余家，其中涵盖了 8 所 C9 高校，以及大多数双一流高校。

(2) 项目牵头人基本情况：项目牵头人为中国科学院计算机网络信息中心大数据技术与应用发展部副主任、国家基础学科公共科学数据中心信息分中心负责人，长期从事科技大数据知识图谱研究及其应用。在 IEEE TKDE、IEEE ICDM、AAAI、ACM TKDD、ACL、COLING、中国科学信息科学等人工智能、数据挖掘、自然语言处理等计算机领域期刊、会议发表论文 50 篇，以第一作者或通讯作者在 Nature 数据子刊 Scientific Data 及 SCI、SSCI 双检索期刊 Scientometrics、情报学报等发表科学数据、科技评价类论文 6 篇，具有较为扎实的计算机理论与技术功底，**获批 2023 年国家自然科学基金委优秀青年科学基金项目，资助题目为“科技大数据知识图谱”**。同时，项目牵头人作为 IEEE 汇刊 IEEE Transactions on Mechatronics、IEEE Transactions on Industrial Cyber-Physical Systems、CCF C 类期刊 Neurocomputing 等多个期刊的编辑/副编辑，具有较为丰富的科研论文评价与评估的工作经验。在科技大数据及其应用的数据平台建设与保障工作，先后承担了国家自然科学基金大数据知识管理服务平台、中国科协计算机与人工智能知识服务平台、中国科学院高端智库系统、中国科学院院士增选专家库与指派系统、国家基础学科公共科学数据中心信息科学分中心系统等系统与平台的建设与维护，**授权科技大数据与科研成果评价相关发明专利 23 项，参与编制科技知识图谱国际标准 2 项，服务全国超百万科研用户与大部分科技管理用户**，在支撑科技评价的数据平台的建设与应用场景方面具有保障。

(3) 数据平台建设工作基础：数据资源方面，依托中国科学院科学数据总中心的科技资源标识平台和中国科学院文献情报中心的科技大数据知识资源中心，汇聚全球科技文献数据 2 亿条，全文数据 9000 万条，专利数据 1600 万条，重要国家地区项目数据 600 万条。项目牵头人是国家基础学科公共科学数据中心信息科学分中心负责人，依托信息科学分中心汇聚信息科学领域基准数据集 2000 个，



数据总量 1PB；中科院科学数据总中心建设的国际化科学数据出版和共享平台-科学数据银行（Science Data Bank, ScienceDB），平台已发布生命科学、化学、材料科学、遥感、空间科学、生态、天文等科学数据集超过 850 万个，汇聚论文关联数据 1000 万条，数据总量达到 600TB。通过对科技成果数据中的科技创新要素进行采集汇聚、知识抽取与知识计算，从基础数据库、领域知识库与知识图谱 3 大层次创建了支撑科技创新的知识资源中心，加工形成支撑科技成果评价的知识图谱，包含实体 3 亿个、关系 50 亿条。

关键技术方面，申请人及项目团队长期从事面向特定领域的知识图谱关键技术研究，针面向领域的大数据知识图谱存在的“构建慢”、“建不准”、下游任务“应用难”等问题，围绕“领域大数据知识图谱构建”展开长期、深入的研究，在知识抽取、知识消歧对齐、科学数据供给等方面具有坚实的研究基础，相关成果近五年在多领域期刊、会议发表学术论文 70 篇，中科院/JCR 一区、计算机学会 CCF 推荐期刊会议 37 篇。具体来说，在科技成果中的姓名、机构对齐与消歧技术上，提出了融合领域知识与游走概率的实体对齐方法以及邻域信息指导的异质网络表示学习方法，成果发表在 IEEE Bigdata、IEEE ICDM 等知名国际会议上，授权中国发明专利 5 项，PCT 专利 1 项。提出了基于大模型的知识抽取与科技树对齐方法，提高了抽取效率，实现了多个科技成果分类体系的对齐，成果分别发表在 CCF A 类会议 ACL、SSCI 一区 and SCI 二区双检索期刊《Scientometrics》上。研究了基于知识图谱的数据平台构建与科技数据持续供给关键技术，发表在《中国科学 信息科学》期刊上，授权发明专利 3 项目，所构建的开源软件平台 PiFlow 获得 1600 收藏（Star），530 克隆（Fork）。

数据平台构建方面，申请人及项目团队以知识图谱相关技术为依托，承担了多个知识服务平台的建设，持续服务多个科技管理与科技服务机构。牵头承担国家自然科学基金大数据知识管理服务平台、中国科协计算机与人工智能大数据知识管理服务平台（2017-2025 年）、中国科学院高端专家智库平台与科学院院士增选专家数据平台（2021-2025 年）、中国科协大数据与人工智能知识管理服务平台（2021-2022 年）、多科研要素的大数据服务平台 SKS（2019-今）等的建设，为国家自然科学基金委员会、中国科学院学部局额、中国科学技术协会等提供服务，相关数据平台累计服务相关用户超 100 万人，累计提供接口服务超 3 亿次，并为国家各部委、企业等关键服务系统提供高效支持。合作单位中国科学院文献情报中心面向中科院及社会科研用户，开发中国科学院知识服务平台（文献情报中心



主服务系统)、慧科研-智能科研助理、中国科讯 APP、网络科技信息自动监测云平台、ChinaXiv 中国科学院科研论文预发布平台、科技情报智能分析系统、文献传递系统、中国科学院文献情报中心在线支付平台及订单中心、GOOA 开放资源平台、慧眼-大数据计算知识发现平台等多个知识服务系统平台,具有丰富的知识服务系统平台研发经验。

(4) 科技成果评价工作基础: 申请人及项目团队依靠丰富的成果数据资源,采用先进的技术方法,在科技成果综合评价、交叉研究成果评价、科学数据评价等方面进行了深入研究和探索,打下了坚实的研究基础。

在科技成果综合评价方法研究上,依托中科院期刊分区表的研究成果,提出基于引用指数的里程碑文献识别、科学影响力与受众多样性关联关系分析、综合评价指数的改进与影响因素分析、多重署名对文献评价的影响分析等方法,从文献计量角度对科技文献进行评估,充分考虑科技文献的创新性、影响力等价值,实现对科技成果评价方法的改进,相关成果发表在《图书情报工作》、《Scientometrics》等,研究成果支撑了中科院期刊分区表的不断更新,提高了期刊分区表的权威性。

在交叉研究成果评价方法方面,项目团队提出了基于知识图谱的科研论文、科研项目的交叉性评价关键技术,研究了基于词嵌入的交叉主题识别方法、基于多层次标签分类的科技文献学科交叉性质识别方法等,通过语义相似性计算和分层次知识表示等技术实现交叉主题的识别和发现,为文献评价和项目所属学科代码选择提供技术支撑,相关成果发表在国际顶级会议和期刊 IEEE ICDM、IEEE TKDE、ACM TKDD,以及国内知名前看《情报学报》上,为科技成果的交叉主题多样性分析提供了基础。

在科学数据评价方法方面,项目团队提出了多要素科学数据评价方法,从时间、研究方向、出版来源、影响力等多维度对科学数据进行分析,设计多要素的科学数据评价指标,进行综合的科学数据评价,相关成果发表在知名期刊《中国科学数据》,授权中国发明专利 1 项。

(5) 基础研究成果评价示范平台工作基础: 项目牵头人是中国科学院院士增选专家库与指派系统负责人,主要开展院士增选专家库建设以及针对特定院士增选候选人进行评审专家推荐等工作,本项目可依托该平台对信息科学领域专家评价进行应用示范。合作单位中国科学院文献情报中心牵头了中科院期刊分区表的制定和迭代更新,纠正当时国内科研界对不同学科期刊影响因子数值差异的忽视,



纠正了“唯 SCI 论文数量多少”的倾向：高影响力期刊与一般期刊学术质量存在区别，有必要等级评估；纠正了“唯期刊影响因子高低”的倾向：不同学科期刊的影响力指标存在差异，不可以跨学科直接比较等相关问题。本项目成果可在中科院期刊分区表研究中进行应用示范，通过对期刊新型评价方法研究，在中科院期刊分区表更新上进行应用示范。此外，项目牵头人是**国家基础学科公共科学数据中心信息科学分中心**负责人，该平台包含大量的数据集和关联论文，致力于为自然科学和信息科学领域的科研人员提供与人工智能相关的标准数据集和特色数据集，以及算法和模型资源，为“人工智能+”的科研范式，本项目可以依托该中心开展对信息科学科技成果进行评价的应用示范，通过所研究多维度分析方法，对科学数据集进行多维度、深层次的评价。支撑论文关联数据的汇交和共享平台**科学数据银行 ScienceDB** 目前已获得国际广泛认可，包括成为 Springer Nature、Elsevier、Cell Press、Taylor & Francis Group、Wiley、AGU、科学出版社等国内外权威学术出版社推荐认可的通用型数据存储库，被 Google Dataset Search、Web of Science 的 Data Citation Index、Scopus、DataCite 等收录索引；与 Figshare、Zenodo 等国际著名公共科学数据存储库建立数据资源镜像，全球 120 余个国家和地区的科研人员提交共享数据，200 多个国家和地区的科研人员下载数据；平台及时追踪科学数据全球引用情况；平台入选国家新闻出版署“出版融合发展工程 2023 年度数字出版精品”。ScienceDB 是中国唯一获得全球所有主流出版商授权的论文关联数据仓储平台，可在近期发布的“中国科学数据影响力榜单”中对本项目研究内容进行应用示范。

(6) 工作条件：中国科学院计算机网络信息中心是中国互联网的诞生地，拥有中国科技网（CSTNET）、国家基础学科公共科学数据中心、国家超级计算（中国科学院）中心、大数据分析系统国家工程研究中心等国家级创新平台。中国科技网（CSTNET）是国内顶级运营商之一（其他包括中国移动、中国电信、中国联通、中国教育网等），是国际学术网络的重要成员，与国内各互联网骨干网（超过 400G）和欧美主要学术网络高速互联，与欧洲科研网 GEANT 共建跨洲际 100G 网络高速互联，正推进加入亚太欧洲 100G 科研环网 AER，实现 100G 资源互备，有力支持 ITER、SKA 等全球大科学合作计划，同时为支持多学科领域的科学数据资源的全球汇聚、传输和共享提供安全高效的基础网络资源支撑。是中国国家网络运行管理中心和北方主节点，拥有 315PF 算力资源，是中国超级计算创新联盟



的发起单位和中国首家英特尔并行计算中心，在高性能计算领域的算法、软件与应用研发及人才培养方面发挥着重要作用，曾获国际上高性能计算应用领域的最高学术奖项“戈登贝尔奖”的提名奖，国家超级计算基础设施支撑软件系统获 2020 年国家科学技术进步二等奖。依托中国科学院科学数据总中心、国家基础学科公共科学数据中心，基于中国科技网构建了海量分布式存储和处理环境，整个存储容量达到 150PB，有效支持大规模科学数据存储、处理和异地容灾。

中国科学院文献情报中心具有丰富的大数据平台部署和算力支撑，当前已经稳定运营 50+ 台物理服务器的大数据计算集群，集成了 HADOOP 生态圈的各类大数据存储、计算与索引软件，包括 MAPREDUCE、Spark、HDFS、ES、Neo4j 等计算及存储基础运行环境，形成可灵活扩展的分布式存储、分布式计算、分布式搜索引擎和分布式微服务等核心服务设施与环境。此外，TensorFlow、Theano、Caffe 等机器学习开源框架整合了常用的机器学习模型，并在大数据计算环境中进行集中部署，为本项目的研究任务提供了足够的算力等技术支撑。

2. 保障机制

项目在执行过程中，将会建立完善的项目管理制度，建立项目组织架构，明确各个参与单位和参与人员的职责分工，避免职责重叠和推诿，提高工作效率和团队合作。制定有效的沟通交流机制，定期组织技术研讨会和进展汇报，实现信息共享、协作以及问题解决，优化利用项目组的整体资源，保证项目按照计划时间顺利实施。同时，制定一定的风险管理措施，项目执行出现风险时，及时进行原因分析，积极寻求解决方案，将风险降低在最小范围内。合理配置资源，实现数据和计算资源的合理规划和调配，确保项目的按时执行。



杜一 (BRID: 01358.00.34970) 简历

2024版

中国科学院计算机网络信息中心, 研究员

教育经历:

- (1) 2008-09 至 2013-07, 中国科学院软件研究所, 计算机应用技术, 博士
- (2) 2004-09 至 2008-06, 山东大学, 软件工程, 学士

博士后工作经历:

无

科研与学术工作经历 (博士后工作经历除外):

- (1) 2021-12 至 今, 中国科学院计算机网络信息中心, 大数据应用发展部, 研究员
- (2) 2021-02 至 2022-02, 国家自然科学基金委员会, 交叉科学部, 无
- (3) 2015-12 至 2021-12, 中国科学院计算机网络信息中心, 大数据应用发展部, 副研究员
- (4) 2013-07 至 2015-12, 中国科学院计算机网络信息中心, 科学数据中心, 助理研究员

曾使用其他证件信息:

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题:

- (1) 国家自然科学基金委员会, 优秀青年科学基金项目, T2322027, 科技大数据知识图谱, 2024-01-01 至 2026-12-31, 200万元, 在研, 主持
- (2) 国家自然科学基金委员会, 专项项目, L1924075, 国家自然科学基金成果开放共享政策与平台架构设计研究, 2020-01-01 至 2021-12-31, 40万元, 结题, 主持
- (3) 国家自然科学基金委员会, 重点项目, 61836013, 面向领域大数据的知识图谱构建, 2019-01-01 至 2023-12-31, 288万元, 结题, 参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题 (国家自然科学基金项目除外):

- (1) 中国科学院学部工作局, 专项项目, E42Q2302, 学部增选专家库与专家指派系统, 2023-06 至 今, 253万元, 在研, 主持
- (2) 科技部, 重点研发青年科学家项目, 2022YFF0712200, 基于领域知识图谱的光电催化材料挖掘软件, 2022-11 至 2025-10, 200万元, 在研, 主持
- (3) 中国科学院, 院级人才, 2021166, 青年创新促进会, 2021-01 至 2024-12, 80万元, 在研, 主持
- (4) 国家自然科学基金委员会, 委托课题, TC200E024, 国家自然科学基金大数据知识管理服务平台, 2020-09 至 2023-09, 478万元, 在研, 主持
- (5) 中国科学院学部工作局, 中科院专项, E2292304, 科技智库人才系统, 2020-10 至 2023-03, 300万元, 结题, 主持
- (6) 中国科学院国际合作局, 中科院专项, 292021000153, 国际合作知识管理与智能化服务平台, 2021-09 至 2022-09, 125万元, 结题, 主持
- (7) JKW, 创新特区项目, 1912-2, 基于XX知识图谱的推荐方法研究, 2021-01 至 2022-06, 250万元, 结题, 主持



(8) JKW, 创新特区项目, 1912, 多模异构XX知识表示方法研究, 2020-01 至 2020-12, 100万元, 结题, 主持

代表性研究成果和学术奖励情况(填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名,并对本人署名情况进行标注,包括:①作者署名按姓氏排序;②唯一第一作者;③共同第一作者;④唯一通讯作者;⑤共同通讯作者;⑥其他情况):

一、代表性论著(请在“申请书详情”界面,点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

(1) Meng Xiao; Min Wu; Ziyue Qiao; Yanjie Fu; Zhiyuan Ning; Yi Du; Yuanchun Zhou ; Interdisciplinary Fairness in Imbalanced Research Proposal Topic Inference: A Hierarchical Transformer-based Method with Selective Interpolation, *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 2024, 6(1) (期刊论文) (本人标注:共同通讯作者)

(2) 王卫军; 宁致远; 董昊; 乔子越; 杜一; 周园春 ; 基于语义相似关系的学科交叉主题识别方法, *情报学报*, 2024, 43(1): 34-47 (期刊论文) (本人标注:唯一通讯作者)

(3) Yi Du; Ludi Wang; Mengyi Huang; Dongze Song; Wenjuan Cui; Yuanchun Zhou ; Autodive: An Integrated Onsite Scientific Literature Annotation Tool, *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023)*, Toronto, Canada, 2023-7-9至2023-7-14 (会议论文) (本人标注:唯一第一作者,唯一通讯作者)

(4) Meng Xiao; Ziyue Qiao; Yanjie Fu; Hao Dong; Yi Du; Pengyang Wang; Hui Xiong; Yuanchun Zhou ; Hierarchical Interdisciplinary Topic Detection Model for Research Proposal Classification, *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2023, 35(9): 9685-9699 (期刊论文) (本人标注:共同通讯作者)

(5) Ziyue Qiao; Yanjie Fu; Pengyang Wang; Meng Xiao; Zhiyuan Ning; Denghui Zhang; Yi Du; Yuanchun Zhou ; RPT: Toward Transferable Model on Heterogeneous Researcher Data via Pre-Training, *IEEE Transactions on Big Data*, 2023, 186(199) (期刊论文) (本人标注:唯一通讯作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) Yi Du; Hanxue Wang; Ziyue Qiao; Yuanchun Zhou ; Method for Disambiguating Between Authors with Same Name on Basis of Network Representation and Semantic Representation, 2023-10-3, 美国, EP19957434.4/19957434.4 (专利)

(2) 杜一; 王寒雪; 乔子越; 周园春 ; 一种基于网络表征和语义表征的同名作者消歧方法, 2022-1-6, 中国, CN201911352416.9 (专利)

(3) 董昊; 宁致远; 杜一; 周园春 ; 一种基于LightGBM分类与表示学习的姓名消歧方法和系统, 2022-10-14, 中国, CN202111153524.0 (专利)

(4) 杜一; 宁致远; 乔子越; 周园春 ; 基于图局部结构和文本语义相似性的学术论文推荐方法, 2022-07-12, 中国, CN202010730690.1 (专利)

(5) 杜一; 朱小杰; 宋东泽; 周园春 ; 一种科技资源汇聚与持续服务方法及装置, 2022-10-14, 中国, CN202010865075.1 (专利)

(6) 杜一; 肖濛; 乔子越; 周园春 ; 一种可利用专家知识的申请书多标签层次分类方法, 2022-07-26, 中国, CN202110866392.X (专利)

(7) 杜一; 乔子越; 周园春 ; 一种基于异质图卷积神经网络嵌入的作者名字消歧方法, 2022-08-19, 中国, CN201910635799.4 (专利)



(8) 杜一；乔子越；周园春；宁致远；一种基于作者著作树和图神经网络的论文合作者推荐方法，2022-09-09，中国，CN202010710086.2 (专利)

(9) 杜一；董昊；宁致远；乔子越；周园春；无监督的基于表示学习的同名作者消歧方法及装置，2021-12-10，中国，CN202110240824.6 (专利)

(10) 杜一；董昊；宁致远；乔子越；周园春；无监督的基于表示学习的同名作者消歧方法及装置，2021-12-10，中国，202110240824.6 (专利)



周园春（BRID: 01359.00.97811）简历

2024版

中国科学院计算机网络信息中心，研究员

教育经历：

- (1) 2002-09 至 2006-07，中国科学院计算技术研究所，计算机系统结构，博士
- (2) 1999-09 至 2002-07，中国科学院合肥智能机械研究所，模式识别与智能系统，硕士
- (3) 1994-09 至 1997-07，中国科学技术大学，计算机软件，其他

博士后工作经历：

无

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2021-01 至 今，中国科学院科学数据总中心，主任，研究员
- (2) 2022-05 至 今，大数据分析系统国家工程研究中心，副主任，研究员
- (3) 2020-12 至 今，中国科学院计算机网络信息中心，副主任，研究员
- (4) 2018-06 至 2021-05，中国科学院计算机网络信息中心，大数据部主任，研究员
- (5) 2014-01 至 2018-06，中国科学院计算机网络信息中心，科学数据中心（大数据部）副主任，研究员
- (6) 2013-09 至 2014-03，美国罗格斯大学，商学院（熊辉教授组）高级访问学者，研究员
- (7) 2009-01 至 2013-12，中国科学院计算机网络信息中心，科学数据中心，副研究员
- (8) 2006-04 至 2008-12，中国科学院计算机网络信息中心，科学数据中心，助理研究员

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会，重大研究计划，92470204，支持下一代人工智能的通用型高质量科学数据库，2025-01-01 至 2028-12-31，300万元，在研，主持
- (2) 国家自然科学基金委员会，专项项目，J2224012，基于信创环境科学基金全过程管理的架构设计与实践研究，2023-01-01 至 2023-12-31，42万元，结题，参与
- (3) 国家自然科学基金委员会，专项项目，L1924075，国家自然科学基金成果开放共享政策与平台架构设计研究，2020-01-01 至 2021-12-31，40万元，结题，参与
- (4) 国家自然科学基金委员会，重点项目，61836013，面向领域大数据的知识图谱构建，2019-01-01 至 2023-12-31，288万元，结题，主持

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 科技部，国家重点研发计划项目，2023YFF0616900，典型科技资源标识可信服务关键技术研究与应用，2024-03 至 2027-02，963万元，在研，主持
- (2) 中国科学院，中国科学院期刊专项项目，2022-qkcb-07，数字化平台（科技文献、科学数据、科技评价等融合平台）建设，2022-01 至 2024-12，2584万元，在研，主持
- (3) 中国科学院，十三五信息化专项，XXH13505，科学大数据工程，2017-01 至 2020-12，4600万元，结



题, 主持

(4) 中国科学院, 十三五信息化专项, XXH13514, 中国科学院科学数据中心体系建设, 2019-01 至 2020-12, 3000万元, 结题, 主持

代表性研究成果和学术奖励情况(填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名, 并对本人署名情况进行标注, 包括: ①作者署名按姓氏排序; ②唯一第一作者; ③共同第一作者; ④唯一通讯作者; ⑤共同通讯作者; ⑥其他情况):

一、代表性论著(请在“申请书详情”界面, 点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

(1) Pengyang Wang; Yanjie Fu; **Yuanchun Zhou (通讯作者)**; Kunpeng Liu; Xiaolin Li; Kien Hua; Exploiting Mutual Information for Substructure-aware Graph Representation Learning, *Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2020) (CCF A)*, Yokohama, Japan, 2021-1-7至2021-1-15 (会议论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

(2) Haoteng Yan; Ronghao Wang; Shuai Ma; Daoran Huang; Si Wang; Jie Ren; Changfa Lu; Xin Chen; Xiaoyong Lu; Zikai Zheng; Weiqi Zhang; Jing Qu; **Yuanchun Zhou (通讯作者)**; Guang-Hui Liu; Lineage Landscape: a comprehensive database that records lineage commitment across species, *Nucleic Acids Research (SCI, Q1, IF:19.16) (构建了谱系领域全景数据库)*, 2023, 51(D1): D1061-D1066 (期刊论文) (本人标注: 共同通讯作者)

(3) Meng Xiao; Ziyue Qiao; Yanjie Fu; Hao Dong; Yi Du; Pengyang Wang; Hui Xiong; **Yuanchun Zhou (通讯作者)**; Hierarchical Interdisciplinary Topic Detection Model for Research Proposal Classification, *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2023, 35(9): 9685-9699 (期刊论文) (本人标注: 共同通讯作者)

(4) 周园春; 王卫军; 乔子越; 肖濛; 杜一; 科技大数据知识图谱构建方法及应用研究综述, *中国科学-信息科学 (CCF A类中文期刊)*, 2020, 50(7): 957-987 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(5) Xiaodong Yang; Guole Liu; Guihai Feng; Dechao Bu; Pengfei Wang; Jie Jiang; Shubai Chen; Qinqing Yang; Hefan Miao; Yiyang Zhang; Zhenpeng Man; Zhongming Liang; Zichen Wang; Yaning Li; Zheng Li; Yana Liu; Yao Tian; Wenhao Liu; Cong Li; Ao Li; Jingxi Dong; Zhilong Hu; Chen Fang; Lina Cui; Zixu Deng; Haipi Jiang; Wentao Cui; Jiahao Zhang; Zhaohui Yang; Handong Li; Xingjian He; Liqun Zhong; Jiaheng Zhou; Zijian Wang; Qingqing Long; Ping Xu; The X-Compass Consortium; Hongmei Wang; Zhen Meng; Xuezhi Wang; Yangang Wang; Yong Wang; Shihua Zhang; Jingtao Guo; Yi Zhao; **Yuanchun Zhou (通讯作者)**; Fei Li; Jing Liu; Yiqiang Chen; Ge Yang; Xin Li; GeneCompass: deciphering universal gene regulatory mechanisms with a knowledge-informed cross-species foundation model, *Cell Research (生命领域顶刊, IF: 44)*, 2024, 1-16 (期刊论文) (本人标注: 共同通讯作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 周园春(1/1); 优秀指导教师, 中国科学院, 其他, 其他, 2023(周园春) (科研奖励)

(2) 周园春(2/10); 大规模地理空间数据云服务关键技术与应用, 北京市政府, 科学技术奖, 省部二等奖, 2016(黎建辉; 周园春; 王学志; 林青慧; 杨风雷; 胡良霖; 张波; 沈志宏; 吴章生; 薛正华) (科研奖励)

(3) 周园春(2/20); 烟草科研大数据资源标准体系、总体架构和关键技术研究与应用, 国家烟草专卖局/中国烟草总公司, 科技进步, 省部一等奖, 2022(谢剑平; 周园春; 冯伟华; 邱纪青; 郑新章; 胡良霖; 贾楠; 沈志宏; 刘亚丽; 王锐; 王爱国; 邢军; 王迪; 张晨; 汪志波; 汪洋; 王新伟; 杨松; 曾世通; 王峙) (科研奖励)



(4) 周园春(3/12); 大数据驱动的非常规气藏高效智能开发关键技术及应用, 中国石油和化工自动化应用协会, 科技进步, 省部二等奖, 2024(宋洪庆; 张烨; 周园春; 王九龙; 都书一; 王渊; 王锦喜; 岳明; 黄红星; 谢驰宇; 张志平; 沈志宏) (科研奖励)

(5) 杜一; 王寒雪; 乔子越; 周园春; Method for disambiguating between authors with same name on basis of network representation and semantic representation, 2023-10-3, 美国, US11775594B2 (专利)

(6) 王学志; 赵江华; 周小华; 林青慧; 周园春; Parallel data access method and system for massive remote-sensing images, 2024-1-6, 美国, US11874855B2 (专利)

(7) 中国标准, 胡良霖; 黎建辉; 陈希; 王静; 李娜; 郭晓峰; 赵辉; 尹海清; 周园春; 李冰; 于铁强; 蔡立志; 龙凯; 夏琦; 黄先芝; 崔云鹏; 陈曙东; 周力; 姜雪; 高瑞鑫; 王建华; 数据溯源描述模型, GB/T 34945-2017, 全国信息技术标准化技术委员会, 2017-11-1 (标准)

(8) 中国标准, 潘贤章; 潘恺; 周园春; 郑重; 周广军; 土壤质量 土壤相关数据的数字交换, GB/T 41224-2021, 全国土壤质量标准化技术委员会, 2021-12-31 (标准)

(9) 周园春; Science Data Bank: the building and service of an international data repository, 第四届世界科技期刊论坛, 北京新青海喜来登酒店, 2021-07-28至2021-07-29 (会议报告)

(10) 周园春; 科学数据银行: 国际化科学数据出版与共享平台的建设和服务, 第七届生物多样性信息学研讨会, 南京, 2021-09-25至2021-09-27 (会议报告)



杨立英 (BRID: 09759.00.01073) 简历

2024版

中国科学院文献情报中心, 科学计量中心, 研究员

教育经历:

- (1) 2004-9 至 2007-7, 中科院文献情报中心, 情报学, 博士
- (2) 1999-09 至 2002-06, 山西大学, 情报学, 硕士
- (3) 1991-9 至 1995-7, 山西大学, 图书情报学, 学士

博士后工作经历:

无

科研与学术工作经历 (博士后工作经历除外):

- (1) 2007-07 至 今, 中国科学院文献情报中心, 科学计量与评价岗位, 研究员
- (2) 2001-07 至 2007-06, 山西大学, 管理学院, 讲师
- (3) 1995-07 至 2001-06, 山西大学, 图书馆, 讲师

曾使用其他证件信息:

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题:

- (1) 国家自然科学基金委员会, 专项项目, L2224023, 科学基金学科发展总体态势评估研究:2013-2022, 2023-01-01 至 2024-12-31, 40万元, 在研, 主持
- (2) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 72074030, 基于论文内容、学科概念地图和影响传递算法的论文评价方法研究, 2021-01-01 至 2024-12-31, 47万元, 在研, 参与
- (3) 国家自然科学基金委员会, 应急管理项目, L1824052, 化学学科发展态势评估研究: 2009-2018年, 2019-01-01 至 2021-12-31, 40万元, 结题, 参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题 (国家自然科学基金项目除外):

无

代表性研究成果和学术奖励情况 (填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名, 并对本人署名情况进行标注, 包括: ①作者署名按姓氏排序; ②唯一第一作者; ③共同第一作者; ④唯一通讯作者; ⑤共同通讯作者; ⑥其他情况):

一、代表性论著 (请在“申请书详情”界面, 点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

- (1) 翟琰琦; 童嗣超; 李立; 沈哲思; 岳婷; 杨立英; 性别视角下的中国科研人员画像, *科学观察*, 2024, 19(1): 18-30 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)
- (2) 赵宇; 程丽; 杨立英; 李立; 相鹏; 基于大数据文献计量学分析《地学前缘》期刊引领力, *地学前缘*, 2024, 31(1): 535-549 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)
- (3) Tian-Yuan Huang; Liangping Ding; Yong-Qiang Yu; Lei Huang; Liying Yang; From AR5 to AR6: exploring research advancement in climate change based on scientific evidence from IPCC WGI reports, *Scientometrics*, 2023, 9(128): 5227-5245 (期刊论文) (本人标注: 共同通讯作者)



(4) Tian-Yuan Huang; **Liyang Yang** ; Superior identification index: Quantifying the capability of academic journals to recognize good research, *Scientometrics*, 2022, 127(7): 4023-4043 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

(5) Sichao Tong; Zhesi Shen; Tian-Yuan Huang; **Liyang Yang** ; Fighting Against Academic Misconduct: What Can Scientometricians Do?, *Journal of Data and Information Science*, 2022, 7(2): 4-5 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

无



崔文娟（BRID: 05381.00.91320）简历

2024版

中国科学院计算机网络信息中心，副研究员

教育经历：

- (1) 2009-09 至 2013-10, 香港城市大学, 计算机科学, 博士
- (2) 2005-09 至 2009-07, 山东大学, 软件工程, 学士

博士后工作经历：

无

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2018-12 至 今, 中国科学院计算机网络信息中心, 大数据部, 副研究员
- (2) 2014-07 至 2018-12, 中国科学院计算机网络信息中心, 大数据部, 助理研究员

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会, 重大研究计划, 92470204, 支持下一代人工智能的通用型高质量科学数据库, 2025-01-01 至 2028-12-31, 300万元, 在研, 参与
- (2) 国家自然科学基金委员会, 专项项目, L1924075, 国家自然科学基金成果开放共享政策与平台架构设计研究, 2020-01-01 至 2021-12-31, 40万元, 结题, 参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 科技部, 国家重点研发计划政府间国际科技创新合作项目, 2021YFE0108400, 基于大数据原位可视化的高精度大气污染仿真, 2021-07 至 2024-06, 305万元, 在研, 参与
- (2) 中国科学院, STS项目, KFJ-ST-S-QYZD-2021-11-001, 眼健康知识图谱构建与智能应用, 2021-01 至 2022-12, 225万元, 结题, 主持
- (3) 中国科学院, 中科院信息化专项, XXH13504-03, 知识图谱与立体精准专家画像, 2019-01 至 2020-12, 178万元, 结题, 主持

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Shipeng Guo; Kunpeng Liu; Pengfei Wang; Weiwei Dai; Yi Du; Yuanchun Zhou; **Wenjuan Cui** ; RDKG: A Reinforcement Learning Framework for Disease Diagnosis on Knowledge Graph, 2023 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), Shanghai, China, 2023-12-1至2023-12-4 (会议论文)（本人标注：唯一通讯作者）

(2) Ludi Wang; Yang Gao; Xueqing Chen; **Wenjuan Cui**; Yuanchun Zhou; Xinying Luo; Shuaishuai Xu; Yi Du; Bin Wang ; A corpus of CO2 electrocatalytic reduction process extracted from the



scientific literature, *Scientific Data*, 2023, 10(1) (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

(3) Xu Ye; Meng Xiao; Zhiyuan Ning; Weiwei Dai; **Wenjuan Cui**; Yi Du; Yuanchun Zhou ; NEEDED: Introducing Hierarchical Transformer to Eye Diseases Diagnosis, *SDM 2023*, Minneapolis, Minnesota, U.S., 2023-4-27至2023-4-29 (会议论文) (本人标注: 其他情况)

(4) Yi Du; Ludi Wang; Mengyi Huang; Dongze Song; **Wenjuan Cui**; Yuanchun Zhou ; Autodive: An Integrated Onsite Scientific Literature Annotation Tool, *the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, Toronto, Canada, 2023-7-9至2023-7-14 (会议论文) (本人标注: 其他情况)

(5) Ran Zhang; Xuezhi Wang; Pengfei Wang; Zhen Meng; **Wenjuan Cui**; Yuanchun Zhou ; HTCL-DDI: a hierarchical triple-view contrastive learning framework for drug-drug interaction prediction, *Briefings in Bioinformatics*, 2023, 24(6) (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

无



陈昕（BRID: 06829.00.96709）简历

2024版

中国科学院计算机网络信息中心，高级工程师

教育经历：

- (1) 2004-09 至 2011-01，中国科学院软件研究所，计算机应用技术，博士
- (2) 2000-09 至 2004-07，北京信息工程学院，计算机科学与技术，学士

博士后工作经历：

无

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2016-01 至 今，中国科学院计算机网络信息中心，大数据技术与应用发展部，高级工程师
- (2) 2011-02 至 2015-12，中国科学院计算机网络信息中心，大数据技术与应用发展部，助理研究员

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会，专项项目，L1924075，国家自然科学基金成果开放共享政策与平台架构设计研究，2020-01-01 至 2021-12-31，40万元，结题，参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 中国科学院，网信专项，CAS-WX2022SDC-ZZX，中国科学院科学数据总中心运行维护，2022-01 至 2025-12，400万元，在研，主持
- (2) 中国科学院，网信专项，CAS-WX2022GC-0202，面向科学数据体系的公共服务平台，2021-01 至 2025-12，630万元，在研，主持
- (3) 科技部，国家重点研发计划子课题，2021YFF0704204-03，科学数据与分析软件共享社区及搜索引擎研发，2021-12 至 2024-11，135.6万元，在研，主持
- (4) 中国科学院，网信专项，CAS-WX023ZX01-05，科学数据安全分类分级规范研究，2023-09 至 2024-08，90万元，结题，主持
- (5) 中国科学院，传播专项，zhzc0903，高质量科学数据与知识资源发展战略研究，2023-01 至 2023-12，20万元，结题，主持
- (6) 中国科学院，网信专项，CAS-WX2022ZX01-05，中国科学院数据安全管理制度研究，2022-04 至 2023-03，90万元，结题，参与
- (7) 中国科学院，战略性先导科技专项，XDA19020000，大数据云服务平台，2018-01 至 2022-12，24418.02万元，结题，参与
- (8) 中国科学院，战略性先导科技专项子课题，XDA16021503，数据资源与服务规范研制，2021-11 至 2022-12，45.2万元，结题，主持

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：



一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) 王卫军；李成赞；郑晓欢；褚大伟；姜璐璐；**陈昕**；杜一；周园春；全球科学数据出版发展态势分析——基于Web of Science数据库的调研, *中国科学数据*, 2021, 6(3): 1-19 (期刊论文) (本人标注：其他情况)

(2) Haoteng Yan; Ronghao Wang; Shuai Ma; Daoran Huang; Si Wang; Jie Ren; Changfa Lu; **Xin Chen**; Xiaoyong Lu; Zikai Zheng; Weiqi Zhang; Jing Qu; Yuanchun Zhou; Guang-Hui Liu; Lineage Landscape: a comprehensive database that records lineage commitment across species, *Nucleic Acids Research*, 2022, 51(D1): D1061-D1066 (期刊论文) (本人标注：其他情况)

(3) 唐新斋；**陈昕**；何洪林；郭学兵；苏文；谢传节；沈志宏；张黎；任小丽；侯艳飞；刘峰；新一代“生态网络云”大数据平台的设计与实现, *数据与计算发展前沿*, 2022, 4(1): 53-68 (期刊论文) (本人标注：其他情况)

(4) **陈昕**；郑晓欢；潘博雅；沈志宏；周园春；褚大伟；中国科学院科学数据中心体系建设实践及展望, *中国科学数据*, 2023, 8(1) (期刊论文) (本人标注：唯一第一作者)

(5) 周园春；**陈昕**；建立科学数据基础制度，激发科学数据创新活力——兼论“数据二十条”与国家数据局成立, *农业大数据学报*, 2023, 5(1): 11-14 (期刊论文) (本人标注：其他情况)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励：

(1) 刘峰；**陈昕**；夏景隆；韩芳；周园春；一种通用的分布式异构数据一体化逻辑汇聚组织、发布与服务方法及系统, 2020-01-09, 中国, CN202010021145.5 (专利)

(2) 刘峰；韩芳；夏景隆；周园春；**陈昕**；一种通用的信息资源定制化汇交、发布方法, 2020-03-03, 中国, CN202010139717.X (专利)

(3) 刘峰；**陈昕**；周园春；刘宁；夏景隆；常青玲；高瑜蔚；一种领域多标准元数据定制化在线汇交与服务方法及系统, 2021-12-10, 中国, CN201810841547.2 (专利)

(4) 刘峰；**陈昕**；黎建辉；夏景隆；吴志坚；黄维；一种面向关系数据库的通用数据服务定制化封装方法, 2020-12-18, 中国, CN201710724604.4 (专利)



肖濛（BRID: 00805.00.96167）简历

2024版

中国科学院计算机网络信息中心，助理研究员

教育经历：

- (1) 2019-09 至 2023-06，中国科学院大学，计算机应用技术，博士
- (2) 2015-09 至 2018-06，中国地质大学（武汉），软件工程，硕士
- (3) 2011-09 至 2015-06，东华理工大学，地理信息系统，学士

博士后工作经历：

- (1) 2023-07 至 今，在站，中国科学院计算机网络信息中心

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2022-02 至 2023-02，Agency for Science, Technology and Research, Institute for Infocomm Research, 无
- (2) 2018-08 至 2019-08，中国科学院，计算机网络信息中心，助理工程师

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会，重大研究计划，92470204，支持下一代人工智能的通用型高质量科学数据库，2025-01-01 至 2028-12-31，300万元，在研，参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 中国博士后科学基金会，面上项目，2023M743565，基于数据智能的单细胞组学数据优化算法研究，2024-01 至 2026-01，8万元，在研，主持
- (2) 中国博士后科学基金会，国家资助博士后计划，GZC20232736，基于大规模语言模型的基因组学复杂语义特征对齐研究，2024-01 至 2026-01，24万元，在研，主持
- (3) 中国科学院，特别研究助理资助计划，无，基于大语言模型的组学数据建模方法研究，2024-01 至 2026-01，80万元，在研，主持
- (4) 中华人民共和国科学技术部，国家任务/国家重点研发计划/青年项目，2022YFF0712200，基于领域知识图谱的光电催化材料挖掘软件，2023-01 至 2025-12，200万元，在研，参与

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

- (1) Meng Xiao; Ziyue Qiao; Yanjie Fu; Hao Dong; Yi Du; Pengyang Wang; Hui Xiong; Yuanchun Zhou ; Hierarchical Interdisciplinary Topic Detection Model for Research Proposal Classification, *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* (CCF-A类推荐国际期刊, ACM/IEEE会刊, JCR一区, 影响因子9.2), 2023, 35(9): 9685-9699 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)



(2) Meng Xiao; Min Wu; Ziyue Qiao; Yanjie Fu; Zhiyuan Ning; Yi Du; Yuanchun Zhou ; Interdisciplinary Fairness in Imbalanced Research Proposal Topic Inference: A Hierarchical Transformer-based Method with Selective Interpolation, *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* (CCF-B类推荐国际期刊, ACM/IEEE会刊, JCR一区, 影响因子4.3), 2024, 1-21 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(3) Meng Xiao; Dongjie Wang; Min Wu; Kunpeng Liu; Hui Xiong; Yuanchun Zhou; Yanjie Fu ; Traceable group-wise self-optimizing feature transformation learning: A dual optimization perspective, *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* (CCF-B类推荐国际期刊, ACM/IEEE会刊, JCR一区, 影响因子4.3), 2024, 18(4): 1-22 (期刊论文) (本人标注: 共同第一作者)

(4) Meng Xiao; Ziyue Qiao; Yanjie Fu; Yi Du; Pengyang Wang; Yuanchun Zhou ; Expert Knowledge-Guided Length-Variant Hierarchical Label Generation for Proposal Classification, *International Conference On Data Mining* (CCF-B类国际会议, 2021年接受率9.8%, 数据挖掘领域三大顶级会议), Auckland, New Zealand, 2021-12-7至2021-12-10 (会议论文) (本人标注: 共同第一作者)

(5) Meng Xiao; Dongjie Wang; Min Wu; Pengfei Wang; Yuanchun Zhou; Yanjie Fu ; Beyond Discrete Selection: Continuous Embedding Space Optimization for Generative Feature Selection, *IEEE International Conference On Data Mining* (CCF-B类国际会议, 2023年接受率9.3%, 数据挖掘领域三大顶级会议), Shanghai, China, 2023-12-1至2023-12-4 (会议论文) (本人标注: 共同第一作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 杜一; 肖濛; 乔子越; 周园春 ; 一种可利用专家知识的申请书多标签层次分类技术, 2022-07-26, 中国, 202110866392X (专利)

(2) 肖濛; 周园春; 宁致远; 蔡勋鑫 ; 一种基于超大规模语言模型的富语义标签数据增广方法, 2023-10-12, 中国, 2023113204843 (专利)

(3) 周园春; 许萍; 王鹏飞; 肖濛; 宁致远 ; 基于深度图切割的scRNA-seq数据聚类方法及装置, 2023-10-16, 中国, 2023113350958 (专利)

(4) 肖濛(1/1); 中国科学院院长奖特别奖, 中国科学院, 其他, 其他, 2023(肖濛) (科研奖励)

(5) 肖濛(1/1); 北京市青年人才托举计划, 北京市科学技术协会, 人才计划, 其他, 2024(肖濛) (科研奖励)



岳婷 (BRID: 03795.00.15806) 简历

2024版

中国科学院文献情报中心, 副研究员

教育经历:

- (1) 2017-09 至 2023-06, 中国科学院大学, 情报学, 博士
- (2) 2006-09 至 2009-07, 中国科学院研究生院, 图书馆学, 硕士
- (3) 1999-09 至 2003-07, 北京工业大学, 信息管理与信息系统, 学士

博士后工作经历:

无

科研与学术工作经历 (博士后工作经历除外):

- (1) 2018-07 至 今, 中国科学院文献情报中心, 计量与评价部, 副研究员
- (2) 2010-02 至 2018-06, 中国科学院文献情报中心, 情报研究部, 助理研究员
- (3) 2003-07 至 2010-01, 中国科学院文献情报中心, 资源建设部, 研究实习员

曾使用其他证件信息:

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题:

- (1) 国家自然科学基金委员会, 专项项目, L2224023, 科学基金学科发展总体态势评估研究:2013-2022, 2023-01-01 至 2024-12-31, 40万元, 在研, 参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题 (国家自然科学基金项目除外):

无

代表性研究成果和学术奖励情况 (填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名, 并对本人署名情况进行标注, 包括: ①作者署名按姓氏排序; ②唯一第一作者; ③共同第一作者; ④唯一通讯作者; ⑤共同通讯作者; ⑥其他情况):

一、代表性论著 (请在“申请书详情”界面, 点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

- (1) Tianyuan Huang; **Ting Yue** ; How does the Research Capacity Gap among Institutions Change over Time?, *Journal of Data and Information Science*, 2022, 7(4): 3-4 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)
- (2) **Ting Yue**; Liying Yang; Per Ahlgren; Jielan Ding; Shuangqing Shi; Rainer Frietsch ; A Comparison of Citation Disciplinary Structure in Science between the G7 Countries and the BRICS Countries, *Journal of Data and Information Science*, 2018, 3(3): 14-31 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

- (3) 师洪波; 郭红梅; **岳婷**; 钱力; 黄定余; 常志军 ; 基于分布式大数据技术的科学计量模块化分析平台构建研究, *数据分析与知识发现*, 2020, 4(2/3): 231-238 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

无



翟琰琦 (BRID: 07559.00.35822) 简历

2024版

中国科学院文献情报中心, 助理研究员

教育经历:

- (1) 2014-09 至 2017-07, 中国科学院大学, 情报学, 硕士
- (2) 2010-09 至 2014-06, 中国石油大学华东, 信息管理与信息系统, 学士

博士后工作经历:

无

科研与学术工作经历 (博士后工作经历除外):

- (1) 2020-01 至 今, 中国科学院文献情报中心, 计量与评价部, 助理研究员
- (2) 2017-07 至 2019-12, 中国科学院文献情报中心, 资源建设部, 研究实习员

曾使用其他证件信息:

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题:

- (1) 国家自然科学基金委员会, 应急管理项目, L1824052, 化学学科发展态势评估研究: 2009-2018年, 2019-01-01 至 2021-12-31, 40万元, 结题, 参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题 (国家自然科学基金项目除外):

无

代表性研究成果和学术奖励情况 (填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名, 并对本人署名情况进行标注, 包括: ①作者署名按姓氏排序; ②唯一第一作者; ③共同第一作者; ④唯一通讯作者; ⑤共同通讯作者; ⑥其他情况):

一、代表性论著 (请在“申请书详情”界面, 点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

- (1) 翟琰琦; 杨立英; 《智慧计量: 科学计量学使用指南》评述, *科学学研究*, 2024 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)
- (2) 翟琰琦; 刘小慧; 岳婷; 廖宇; 丁洁兰; 杨立英; 崛起的中国科学:1980—2018 ——基于WoS论文的统计分析, *科技导报 (北京)*, 2019.9, 37(18): 136-145 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)
- (3) 翟琰琦; 郭红梅; 岳婷; 杨立英; 中国SCI论文统计报告2018, *科学观察*, 2019, 14(2): 1-33 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)
- (4) 李爽; 翟琰琦; 1999—2016年期刊《绿色化学》载文的计量分析, *化学通报*, 2018, 81(7): 660-666 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)
- (5) 丁洁兰; 刘细文; 杨立英; 翟琰琦; 王燕鹏; 科学计量方法在科技政策研究中应用的实证研究, *图书情报工作*, 2017, 61(24): 62-71 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

无



张姝 （ BRID: 02652.00.79028 ） 简历

2024版

中国科学院文献情报中心， 无

教育经历：

- (1) 2016-09 至 2020-07，中国医科大学，信息管理与信息系统，学士

博士后工作经历：

无

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2020-08 至 今，中国科学院文献情报中心，计量与评价部，无

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

- (1) Li Li; Shu Zhang; Ronald Rousseau ; A bibliometric study of the work of Rosalind E. Franklin (1920-1958), *The Canadian Journal of Information and Library Science*, 2022, 45(1): 1-19
(期刊论文) (本人标注: 其他情况)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励：

无



附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	附件清单		其他
2	授权专利与标准		其他
3	项目承担证明		其他
4	论文获奖引用与评价		其他
5	专利转化		其他
6	成果鉴定与应用证明		其他
7	学术荣誉与奖励		其他



项目名称： 科技成果评价类：基于知识图谱与要素化大模型的基础研究科技成果评价体系及验证
资助类型： 专项项目/科技活动项目/科学部综合科技活动项目
申请代码： F0212. 数据科学与大数据计算

国家自然科学基金项目申请人和参与者承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，本人**在此郑重承诺**：严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求；申请材料信息真实准确，不含任何涉密信息或敏感信息，不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；在国家自然科学基金项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

- (一) 抄袭、剽窃他人申请书、论文等科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；
- (二) 购买、代写申请书；购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；购买实验数据；
- (三) 违反成果发表规范、署名规范、引用规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；
- (四) 在项目申请书中以高指标通过评审，在项目计划书中故意篡改降低相应指标；
- (五) 以任何形式打听或散布尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；
- (六) 本人或委托他人通过各种方式和途径联系有关专家进行请托、游说、“打招呼”，违规到评审会议驻地窥探、游说、询问等干扰评审或可能影响评审公正性的行为；
- (七) 向工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；
- (八) 违反财经纪律和相关管理规定的行为；
- (九) 其他弄虚作假行为。

如违背上述承诺，本人愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销科学基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政务处分等。

申请人签字：

编号	参与者姓名 / 工作单位名称（应与加盖公章一致） / 证件号码	签字
1	周园春 / 中国科学院计算机网络信息中心 / 3*****3	
2	杨立英 / 中国科学院文献情报中心 / 1*****2	
3	崔文娟 / 中国科学院计算机网络信息中心 / 3*****3	
4	陈昕 / 中国科学院计算机网络信息中心 / 2*****X	
5	肖濛 / 中国科学院计算机网络信息中心 / 3*****9	
6	岳婷 / 中国科学院文献情报中心 / 1*****6	
7	翟琰琦 / 中国科学院文献情报中心 / 3*****0	
8	张姝 / 中国科学院文献情报中心 / 2*****3	
9		



项目名称： 科技成果评价类：基于知识图谱与要素化大模型的基础研究科技成果评价体系及验证
资助类型： 专项项目/科技活动项目/科学部综合科技活动项目
申请代码： F0212. 数据科学与大数据计算

国家自然科学基金项目申请单位承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，**本单位郑重承诺**：申请材料中不存在违背《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求的情况；申请材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规和规章制度要求，不含任何涉密信息或敏感信息；申请材料不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；申请人符合相应项目的申请资格；依托单位、合作研究单位、申请人及主要参与者不在限制申报、承担或参与财政性资金支持的科技活动的期限内；在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）以任何形式打听或公布未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；

（二）组织或协助申请人/参与者向工作人员、评审专家等给予任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请工作人员、评审专家，或组织任何可能影响科学基金评审公正性的活动；

（三）支持、放任或对申请人/参与者抄袭、剽窃、重复申报、提供虚假信息（含身份和学术信息）等不当手段申报国家自然科学基金项目疏于管理；

（四）支持或协助申请人/参与者采取“打招呼”“围会”等方式影响科学基金项目评审；

（五）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如违背上述承诺，本单位愿接受自然科学基金委和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费、追回项目已拨经费、取消本单位一定期限国家自然科学基金项目申请资格、记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政务处分等。

依托单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日



项目名称： 科技成果评价类：基于知识图谱与要素化大模型的基础研究科技成果评价体系及验证
资助类型： 专项项目/科技活动项目/科学部综合科技活动项目
申请代码： F0212. 数据科学与大数据计算

国家自然科学基金项目申请单位承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，**本单位郑重承诺：**申请材料中不存在违背《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求的情况；申请材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规和规章制度要求，不含任何涉密信息或敏感信息；申请材料不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；申请人符合相应项目的申请资格；依托单位、合作研究单位、申请人及主要参与者不在限制申报、承担或参与财政性资金支持的科技活动的期限内；在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

- （一）以任何形式打听或公布未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；
- （二）组织或协助申请人/参与者向工作人员、评审专家等给予任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请工作人员、评审专家，或组织任何可能影响科学基金评审公正性的活动；
- （三）支持、放任或对申请人/参与者抄袭、剽窃、重复申报、提供虚假信息（含身份和学术信息）等不当手段申报国家自然科学基金项目疏于管理；
- （四）支持或协助申请人/参与者采取“打招呼”“围会”等方式影响科学基金项目评审；
- （五）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如违背上述承诺，本单位愿接受自然科学基金委和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费、追回项目已拨经费、取消本单位一定期限国家自然科学基金项目申请资格、记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政务处分等。

合作研究单位公章：
日期： 年 月 日

合作研究单位公章：
日期： 年 月 日

合作研究单位公章：
日期： 年 月 日

合作研究单位公章：
日期： 年 月 日

合作研究单位公章：
日期： 年 月 日

合作研究单位公章：
日期： 年 月 日